



**MAHARADI SIREGAR
SULARDI**



BUDIDAYA TANAMAN PADI

Teknologi Produksi Tanaman Pangan

BADI DAYA TANAMAN PADI

(Teknologi Produksi Tanaman Pangan)

Ir. Marahadi Siregar, MP
Ir. Sulardi, MM

Publised by
Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Panca Budi

Cover Design by T. Bacin

Terbitan Pertama 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

2019, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Panca budi

Judul	: Budidaya Tanaman Padi
Penulis	: (1) Ir. Marahadi siregar, MP (2) Ir. Sulardi, MM
Editor	: M. Wasito, SP., MP
Penerbit	: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi Jln. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 Medan-20122
Halaman	: 147 halaman

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Syukur Alhamdulillah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang melimpahkan Rahmat dan Hidayah kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan Buku Ajar Budidaya Tanaman Padi untuk melengkapi sebagai buku pegangan mahasiswa didalam memperdalam mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Buku Ajar ini disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian pustaka serta informasi masyarakat tentang tanaman padi.

Kita tidak dapat berpangku tangan dengan situasi perkembangan penduduk selama ini yang semua tidak terlepas dari bahan pangan khusus padi yang semuanya andil petani dalam penyediaannya. Tidak dapat di pungkiri bahwa andil petani padi dalam penyediaan pangan nasional sangat besar, hampir 148 sampai dengan 154 kg/jiwa/tahun akan kebutuhan beras penduduk Indonesia di sediakan petani. Beras sebagai makanan pokok, dikonsumsi hamper seluruh penduduk Indonesia, bahkan hamper separoh penduduk dunia mengkonsumsi beras sebagai bahan pokok.

Namun nasib petani padi belum sdcerah andil yang diberikan, tingkat pendapatan yang diperoleh dari mulai olah tanah sampai panen seringkali lebih rendah di bandingkan bertanam komoditi lainnya. Dengan demikian

perlu upaya agar produksi padi tetap terpenuhi dan pendapatan petani meningkat. Salah satu upaya tersebut dengan penerapan teknologi dan pemanfaatan bahan organik sebagai pupuk organik yang dapat meningkatkan produksi padi. Dalam buku ini di bahas tentang asal usul tanaman, morfologi, pertumbuhan, vareitas, system budidaya, pengendalian gulma, hama dan penyakit, pemupukan dan panen.

Penulis menyadari sepenuhnya bawah masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis menerima segala masukan dan saran dari pembaca untuk dapat memperbaiki tulisan ini.

Akhir kata penulis brharap Bahan Ajar ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan pembaca

Medan, September 2019
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Sejarah Tanaman Padi	1
1.2. Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Padi	2
A. Akar	2
B. Batang	4
C. Daun	6
D. Bunga	8
E. Buah	10
BAB II. TINGKAT PERTUMBUHAN TANAMAN	13
2.1. Pertumbuhan	13
2.2. Fase Pertumbuhan	15
2.3. Anakan	23
BAB III. JENIS DAN VAREITAS PADI	25
3.1. Jenis Padi Sawah dan Darat/Sawah	25
3.2. Vareitas Tanaman Padi	35
BAB IV. SISTEM BUDIDAYA	67
4.1. Pembibitan	67
4.2. Pengolahan Lahan	71
BAB V. PENGENDALIAN GULMA	84
5.1. Jenis Gulma Padi Sawah	84
5.2. Cara Pengendalian Gulma	92
BAB VI. HAMA DAN PENYAKIT PADI	102
6.1. Hama Tanaman Padi	102
6.2. Penyakit Tanaman Padi	106

BAB VII. PEMUPUKAN	
7.1. Pupuk Majemuk	109
7.2. Konversi Pupuk Tunggal ke Pupuk Majemuk	114
	115
BAB VIII. PANEN	
8.1. Alat Panen	119
8.2. Panen	119
	123
DAFTAR PUSTAKA	
	144

BAB.I. PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Tanaman Padi

Padi adalah tanaman yang paling penting di negeri kita Indonesia ini. Betapa tidak karena makanan pokok di Indonesia adalah nasi dari beras yang tentunya dihasilkan oleh tanaman padi. Selain di Indonesia padi juga menjadi makanan pokok negara-negara di Benua Asia lainnya seperti China, India, Thailand, Vietnam dan lain-lain. Padi merupakan tanaman berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian ini berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang (Cina) sudah dimulai pada 3.000 tahun SM. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh India sekitar 100-800 SM. Selain Cina dan India, beberapa wilayah asal padi adalah Bangladesh Utara, Burma, Thailand, Laos, Vietnam.

Negara produsen padi terkemuka adalah Republik Rakyat Cina (31% dari total produksi dunia), India (20%), dan Indonesia (9%). Namun hanya sebagian kecil produksi padi dunia yang diperdagangkan antar negara (hanya 5%-6% dari total produksi dunia). Thailand merupakan pengeksport padi utama (26% dari total padi yang diperdagangkan di dunia) diikuti Vietnam (15%) dan Amerika Serikat (11%). Indonesia merupakan pengimpor padi terbesar dunia (14% dari padi yang

diperdagangkan di dunia) diikuti Bangladesh (4%), dan Brazil (3%).

1.2. Klasifikasi dan Morfologi

Klasifikasi Tanaman Padi

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)
Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
Kelas : Liliopsida (Tumbuhan berkeping satu / monokotil)
Sub Kelas : Commelinidae
Ordo : Poales
Famili : Poaceae (rumput-rumputan)
Genus : Oryza
Spesies : Oryza sativa L.

Morfologi Tanaman Padi

A. Akar

Akar adalah bagian tanaman yang berfungsi menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah, kemudian diangkut ke bagian atas tanaman. Akar tanaman padi dapat dibedakan atas :

- Radikula; akar yang tumbuh pada saat benih berkecambah. Pada benih yang sedang berkecambah timbul calon akar dan batang. Calon akar mengalami pertumbuhan ke arah bawah sehingga terbentuk akar tunggang, sedangkan calon batang akan tumbuh ke atas sehingga terbentuk batang dan daun.

- Akar serabut (akaradventif); setelah 5-6 hari terbentuk akar tunggang, akar serabut akan tumbuh.
- Akar rambut ; merupakan bagian akar yang keluar dari akar tunggang dan akar serabut. Akar ini merupakan saluran pada kulit akar yang berada diluar, dan ini penting dalam pengisapan air maupun zat-zat makanan. Akar rambut biasanya berumur pendek sedangkan bentuk dan panjangnya sama dengan akar serabut.
- Akar tajuk (crown roots) ;adalah akar yang tumbuh dari ruas batang terendah. Akar tajuk ini dibedakan lagi berdasarkan letak kedalaman akar di tanah yaitu akar yang dangkal dan akar yang dalam. Apabila kandungan udara di dalam tanah rendah,maka akar-akar dangkal mudah berkembang.



Gambar 1. Akar Tanaman Padi

Bagian akar yang telah dewasa (lebih tua) dan telah mengalami perkembangan akan berwarna coklat, sedangkan akar yang baru atau bagian akar yang masih muda berwarna putih.

B. Batang

Padi termasuk golongan tumbuhan Graminae dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Ruas-ruas itu merupakan bubung kosong. Pada kedua ujung bubung kosong itu bubungnya ditutup oleh buku. Panjangnya ruas tidak sama. Ruas yang terpendek terdapat pada pangkal batang. Ruas yang kedua, ruas yang ketiga, dan seterusnya adalah lebih panjang daripada ruas yang didahuluinya. Pada buku bagian bawah dari ruas tumbuh daun pelepah

yang membalut ruas sampai buku bagian atas. Tepat pada buku bagian atas ujung dari daun pelepah memperlihatkan percabangan dimana cabang yang terpendek menjadi ligula (lidah) daun, dan bagian yang terpanjang dan terbesar menjadi daun kelopak yang memiliki bagian auricle pada sebelah kiri dan kanan.

Daun kelopak yang terpanjang dan membalut ruas yang paling atas dari batang disebut daun bendera. Tepat dimana daun pelepah teratas menjadi ligula dan daun bendera, di situlah timbul ruas yang menjadi bulir padi.

Pertumbuhan batang tanaman padi adalah merumpun, dimana terdapat satu batang tunggal/batang utama yang mempunyai 6 mata atau sukma, yaitu sukma 1, 3, 5 sebelah kanan dan sukma 2, 4, 6 sebelah kiri. Dari tiap-tiap sukma ini timbul tunas yang disebut tunas orde pertama.

Tunas orde pertama tumbuhnya didahului oleh tunas yang tumbuh dari sukma pertama, kemudian diikuti oleh sukma kedua, disusul oleh tunas yang timbul dari sukma ketiga dan seterusnya sampai kepada apembentukan tunas terakhir yang keenam pada batang tunggal. Tunas-tunas yang timbul dari tunas orde pertama disebut tunas orde kedua. Biasanya dari tunas-tunas orde pertama ini yang menghasilkan tunas-tunas orde kedua ialah tunas orde

pertama yang terbawah sekali pada batang tunggal/ utama. Pembentukan tunas dari orde ketiga pada umumnya tidak terjadi, oleh karena tunas-tunas dari orde ketiga tidak mempunyai ruang hidup dalam kesesakan dengan tunas-tunas dari orde pertama dan kedua.



Gambar 2. Batang Tanaman Padi

C. Daun

Padi termasuk tanaman jenis rumput-rumputan mempunyai daun yang berbeda-beda, baik bentuk, susunan, atau bagian bagiannya. Ciri khas daun padi adalah adanya sisik dan telinga daun. Hal inilah yang menyebabkan daun padi dapat dibedakan dari jenis rumput yang lain. Adapun bagian-bagian daun padi adalah :

- Helaian daun ; terletak pada batang padi dan selalu ada. Bentuknya memanjang seperti pita. Panjang

dan lebar helaian daun tergantung varietas padi yang bersangkutan.

- Pelepah daun (upih) ;merupakan bagian daun yang menyelubungi batang, pelepah daun ini berfungsi memberi dukungan pada bagian ruas yang jaringannya lunak, dan hal ini selalu terjadi.
- Lidah daun ; lidah daun terletak pada perbatasan antara helai daun dan upih. Panjang lidah daun berbeda-beda, tergantung pada varietas padi. Lidah daun duduknya melekat pada batang. Fungsi lidah daun adalah mencegah masuknya air hujan diantara batang dan pelepah daun (upih). Disamping itu lidah daun juga mencegah infeksi penyakit, sebab media air memudahkan penyebaran penyakit.

Daun yang muncul pada saat terjadi perkecambahan dinamakan coleoptile. Koleoptil keluar dari benih yang disebar dan akan memanjang terus sampai permukaan air. koleoptil baru membuka, kemudian diikuti keluarnya daun pertama, daun kedua dan seterusnya hingga mencapai puncak yang disebut daun bendera, sedangkan daun terpanjang biasanya pada daun ketiga. Daun bendera merupakan daun yang lebih pendek daripada daun-daun di bawahnya, namun lebih lebar dari pada daun sebelumnya. Daun bendera ini terletak di bawah malai padi. Daun padi mula-mula berupa tunas yang kemudian berkembang

menjadi daun. Daun pertama pada batang keluar bersamaan dengan timbulnya tunas (calon daun) berikutnya. Pertumbuhan daun yang satu dengan daun berikutnya (daun baru) mempunyai selang waktu 7 hari, dan 7 hari berikutnya akan muncul daun baru lainnya.

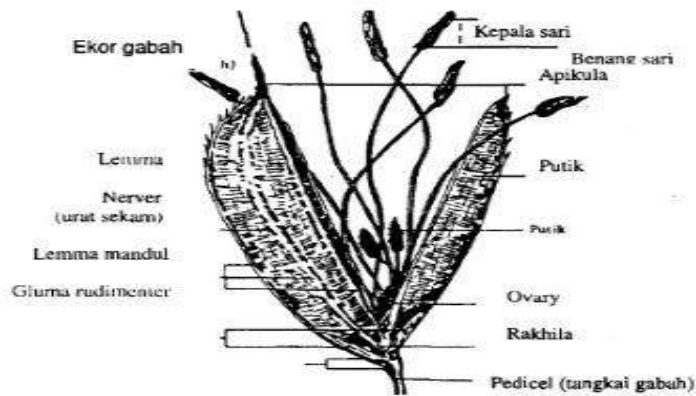


Gambar 3. Daun Tanaman Padi

D. Bunga

Sekumpulan bunga padi (spikelet) yang keluar dari buku paling atas dinamakan malai. Bulir-bulir padi terletak pada cabang pertama dan cabang kedua, sedangkan sumbu utama malai adalah ruas buku yang terakhir pada batang. Panjang malai tergantung pada varietas padi yang ditanam dan cara bercocok tanam. Dari sumbu utama pada ruas buku terakhir inilah biasanya panjang malai (rangkaian bunga) diukur. Panjang malai dapat dibedakan menjadi 3 ukuran yaitu malai pendek (kurang dari 20 cm), malai sedang (antara 20-30 cm), dan malai panjang (lebih

dari 30cm). Jumlah cabang pada setiap malai berkisar antara 15-20 buah, yang paling rendah 7 buah cabang, dan yang terbanyak dapat mencapai 30 buah cabang. Jumlah cabang ini akan mempengaruhi besarnya rendemen tanaman padi varietas baru, setiap malai bisa mencapai 100-120 bunga.



Gambar. 4. Bunga Tanaman Padi

Bunga padi adalah bunga telanjang artinya mempunyai perhiasan bunga. Berkelamin dua jenis dengan bakal buah yang diatas. Jumlah benang sari ada 6 buah, tangkai sarinya pendek dan tipis, kepala sari besar serta mempunyai dua kandung serbuk. Putik mempunyai dua tangkai putik, dengan dua buah kepala putik yang berbentuk malai dengan warna pada umumnya putih atau ungu (Departemen Pertanian, 1983).

Komponen-komponen (bagian) bunga padi adalah:

- kepala sari
- tangkai sari,
- palea (belahan yang besar),
- lemma (belahan yang kecil),
- kepala putik,
- tangkai bunga.

E. Buah

Buah padi yang sehari-hari kita sebut biji padi atau butir/gabah, sebenarnya bukan biji melainkan buah padi yang tertutup oleh lemma dan palea. Buah ini terjadi setelah selesai penyerbukkan dan pembuahan. Lemma dan palea serta bagian lain yang membentuk sekam atau kulit gabah.

Jika bunga padi telah dewasa, kedua belahan kembang mahkota (palea dan lemmanya) yang semula bersatu akan membuka dengan sendirinya sedemikian rupa sehingga antara lemma dan palea terjadi siku/sudut sebesar 30-60°. Membukanya kedua belahan kembang mahkota itu terjadi pada umumnya pada hari-hari cerah antara jam 10-12, dimana suhu kira-kira 30-32°C. Di dalam dua daun mahkota palea dan lemma itu terdapat bagian dalam dari bunga padi yang terdiri dari bakal buah (biasa disebut kariopsis).



Gambar. 5. Buah Padi

Jika buah padi telah masak, kedua belahan daun mahkota bunga itulah yang menjadi pembungkus berasnya (sekam). Diatas karyiopsis terdapat dua kepala putik yang dipikul oleh masing-masing tangkainya. Lodicula yang berjumlah dua buah, sebenarnya merupakan daun mahkota yang telah berubah bentuk. Pada waktu padi hendak berbunga, lodicula menjad imengembang karena menghisap cairan dari bakal buah. Pengembangan ini mendorong lemma dan palea terpisah dan terbuka.

Hal ini memungkinkan benang sari yang memanjang keluar dari bagian atas atau dari samping bunga yang terbuka tadi. Terbukanya bunga diikuti dengan pecahnya kandung serbuk, yang kemudian menumpahkan tepung sarinya. Sesudah tepung sarinya ditumpahkan dari kandung serbuk maka lemma dan palea menutup kembali. Dengan berpindahny tepung sari dari kepala putik maka selesailah sudah proses penyerbukkan. Kemudian terjadilah

pembulatan yang menghasilkan lembaga dan endosperm.
Endosperm adalah penting sebagai sumber cadangan
makanan bagi tanaman yang baru tumbuh

BAB.II. TINGKAT PERTUMBUHAN TANAMAN

2. 1. Pertumbuhan

Pertumbuhan tanaman merupakan hasil dari berbagai proses fisiologi, melibatkan faktor genotipe yang berinteraksi dalam tubuh tanaman dengan faktor lingkungan.^{[1][2]} Proses tersebut yaitu penambahan ukuran, bentuk, dan jumlah. Ciri-ciri pertumbuhan pada tanaman yang tampak sebagai fenotipe utamanya dipengaruhi oleh faktor genotipe, sedangkan ciri-ciri lainnya ditentukan oleh pengaruh lingkungan sehingga pertumbuhan merupakan fungsi dari genotipe x lingkungan. Dalam usaha pertanian, aspek pertumbuhan tanaman mengacu pada tujuan utamanya yaitu memaksimalkan laju pertumbuhan dan hasil panen melalui manipulasi genetik dan lingkungan.

Secara umum, pertumbuhan didefinisikan sebagai proses pembelahan dan pemanjangan sel. Pertumbuhan tanaman dalam arti terbatas menunjuk pada penambahan ukuran yang tidak dapat balik, mencerminkan penambahan protoplasma dan bobot kering pada tanaman. Pertambahan bobot kering umumnya digunakan sebagai penunjuk ciri pertumbuhan karena pada umumnya hal tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang paling besar. Adapun parameter lain di antaranya adalah tinggi, volume, dan luas daun juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya pertumbuhan pada tanaman.

Secara umum, faktor pertumbuhan tanaman meliputi faktor internal (genetik) dan faktor eksternal (lingkungan).

Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah sebagai berikut:

- ketahanan terhadap tekanan iklim, tanah, dan biologis
- laju fotosintesis
- respirasi
- pembagian hasil asimilasi dan nitrogen
- klorofil, karoten, dan kandungan pigmen lainnya
- tipe dan letak meristem
- kapasitas untuk menyimpan cadangan makanan
- aktivitas enzim
- pengaruh langsung oleh gen, misalnya heterosis, epistatis
- diferensiasi

Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah sebagai berikut:

- faktor iklim, meliputi cahaya, temperatur, air, panjang hari, angin, dan gas
- faktor edafik, meliputi tekstur, struktur, bahan organik, kapasitas pertukaran kation, pH, kejenuhan basa, dan ketersediaan nutrisi
- faktor biologis, meliputi gulma, serangga, organisme penyebab penyakit, nematoda, herbivora, dan mikroorganisme tanah

Adanya faktor pembatas dalam pertumbuhan tanaman berakibat pada terjadinya pengurangan pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

2.2. Fase Pertumbuhan

Salah satu pendekatan yang baik adalah mengenal fase pertumbuhan. Sebab setiap fase pertumbuhan tanaman memiliki ciri khas tersendiri. contoh varietas padi yang berumur 120 hari.

a. Fase Vegetatif. Fase ini berlangsung sekitar 55-60 hari.

- Fase semai / pembibitan secara umum 20 hss
- Fase vegetatif tanam 35-40 hst.

Di sebagian petani ada yg memulai fase semai sampai 30 hss. Sehingga fase vegetatif tanam menjadi berkurang. Yang seharusnya 35-40 hst menjadi 25-30 hari. Apa yang terjadi? Tanaman kurang berkembang : jumlah anakan sedikit (malai juga sedikit). Sebab masa vegetatif tanam yang pendek tak memberikan ruang/waktu bagi tanaman untuk berkembang normal.

Di sebagian petani ada yang memulai fase semai sampai 15 hst. Sehingga fase vegetatif tanam menjadi 40-45 hst. Apa yang terjadi? tanaman bagus berkembang : jumlah anakan banyak (malai juga banyak). Sebab memberikan ruang waktu yang optimun buat masa vegetatif ini. Dengan memakai Sistem Tanam SRI jumlah anakan banyak (malai banyak) sebab memberi ruang waktu yang optimun di masa vegetatif. Dengan fase semai sekitar 7 hss, sisanya waktu fase vegetatif tanam akan maksimal bagi perkembangan tanaman. Untuk umur padi yang lebih genjah seperti Inpari maka

umur semai harus diperhatikan betul. Untuk inpari 10 yang berumur 108-116 hari dan varietas sejenis, diusahakan pindah tanam di bawah umur 18 hss.

Untuk Inpara dan sejenisnya, diusahakan pindah tanam bibit di bawah umur atau sama dengan 15 hss. Walaupun varietas dengan umur genjah, perkembangan fase vegetatif tanam harus diperhatikan.

Fase vegetatif adalah awal pertumbuhan tanaman, mulai dari perkecambahan benih sampai primordia bunga (pembentukan malai).

– Tahap Perkecambahan benih (germination)

Pada fase ini benih akan menyerap air dari lingkungan (karena perbedaan kadar air antara benih dan lingkungan), masa dormansi akan pecah ditandai dengan kemunculan radícula dan plumule.

Faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih adalah kelembaban, cahaya dan suhu. Petani biasanya melakukan perendaman benih selama 24 jam kemudian diperam 24 jam lagi. Tahan perkecambahan benih berakhir sampai daun pertama muncul dan ini berlangsung 3-5 hari.

– Tahap Pertunasan (seedling stage)

Tahap pertunasan mulai begitu benih berkecambah hingga menjelang anakan pertama

muncul. Umumnya petani melewati tahap pertumbuhan ini di persemaian. Pada awal di persemaian, mulai muncul akar seminal hingga kemunculan akar sekunder (adventitious) membentuk sistem perakaran serabut permanen dengan cepat menggantikan radikula dan akar seminal sementara.

Di sisi lain tunas terus tumbuh, dua daun lagi terbentuk. Daun terus berkembang pada kecepatan 1 daun setiap 3-4 hari selama tahap awal pertumbuhan sampai terbentuknya 5 daun sempurna yang menandai akhir fase ini. Dengan demikian pada umur 15 – 20 hari setelah sebar, bibit telah mempunyai 5 daun dan sistem perakaran yang berkembang dengan cepat. Pada kondisi ini, bibit siap dipindahtanamkan.

– Tahap Pembentukan anakan (tillering stage)

Setelah kemunculan daun kelima, tanaman mulai membentuk anakan bersamaan dengan berkembangnya tunas baru. Anakan muncul dari tunas aksial (axillary) pada buku batang dan menggantikan tempat daun serta tumbuh dan berkembang.

Bibit ini menunjukkan posisi dari dua anakan pertama yang mengapit batang utama dan daunnya. Setelah tumbuh (emerging), anakan pertama memunculkan anakan sekunder, demikian seterusnya hingga anakan maksimal.

Pada fase ini, ada dua tahapan penting yaitu pembentukan anakan aktif kemudian disusul dengan perpanjangan batang (stem elongation). Kedua tahapan ini bisa tumpang tindih, tanaman yang sudah tidak membentuk anakan akan mengalami perpanjangan batang, buku kelima dari batang di bawah kedudukan malai, memanjang hanya 2-4 cm sebelum pembentukan malai.

Sementara tanaman muda (tepi) terkadang masih membentuk anakan baru, sehingga terlihat perkembangan kanopi sangat cepat. Secara umum, fase pembentukan anakan berlangsung selama kurang lebih 30 hari.

Pada tanaman yang menggunakan sistem tabela (tanam benih langsung) periode fase ini mungkin tidak sampai 30 hari karena bibit tidak mengalami stagnasi seperti halnya tanaman sistem tapin yang beradaptasi dulu dengan lingkungan barunya sesaat setelah pindah tanam.

Penggunaan pupuk nitrogen (urea) berlebihan atau waktu aplikasi pemupukan susulan yang terlambat memicu pembentukan anakan lebih lama (lewat 30 hst), namun biasanya anakan yang terbentuk tidak produktif.

- b. Fase Generatif. Fase ini berlangsung sekitar 60-65 hari.
Secara umum dibagi kedalam :
- Fase Reproduksi 30 hari dan
 - Fase Pematangan 30-35 hari

Fase generative, fase ini berlangsung sekitar 55-60 hari.

- Fase Reproduksi

Tahap Inisiasi Bunga / Primordia (Panicle Initiation). Perkembangan tanaman pada tahapan ini diawali dengan inisiasi bunga (panicle initiation). Bakal malai terlihat berupa kerucut berbulu putih (white feathery cone) panjang 1,0-1,5 mm. Pertama kali muncul pada ruas buku utama (main culm) kemudian pada anakan dengan pola tidak teratur. Ini akan berkembang hingga bentuk malai terlihat jelas sehingga bulir (spikelets) terlihat dan dapat dibedakan.

Malai muda meningkat dalam ukuran dan berkembang ke atas di dalam pelepah daun bendera menyebabkan pelepah daun menggembung (bulge). Penggembungan daun bendera ini disebut bunting sebagai tahap kedua dari fase ini (booting stage).

- Tahap Bunting (booting stage)

Bunting terlihat pertama kali pada ruas batang utama. Pada tahap bunting, ujung daun layu (menjadi tua dan mati) dan anakan non-produktif terlihat pada bagian dasar tanaman.

– Tahap Keluar Malai (heading stage)

Tahap selanjutnya dari fase ini adalah tahap keluar malai. Heading ditandai dengan kemunculan ujung malai dari pelepah daun bendera. Malai terus berkembang sampai keluar seutuhnya dari pelepah daun. Akhir fase ini adalah tahap pembungaan yang dimulai ketika serbuk sari menonjol keluar dari bulir dan terjadi proses pembuahan.

– Tahap Pembungaan (flowering stage)

Pada pembungaan, kelopak bunga terbuka, antera menyembul keluar dari kelopak bunga (flower glumes) karena pemanjangan stamen dan serbuksari tumpah (shed). Kelopak bunga kemudian menutup. Serbuk sari atau tepung sari (pollen) jatuh ke putik, sehingga terjadi pembuahan.

Struktur pistil berbulu dimana tube tepung sari dari serbuk sari yang muncul (bulat, struktur gelap dalam ilustrasi ini) akan mengembang ke ovary.

Proses pembungaan berlanjut sampai hampir semua spikelet pada malai mekar. Pembungaan terjadi sehari setelah heading. Pada umumnya, floret (kelopak bunga) membuka pada pagi hari. Semua spikelet pada malai membuka dalam 7 hari. Pada pembungaan, 3-5 daun masih aktif.

Anakan pada tanaman padi ini telah dipisahkan pada saat dimulainya pembungaan dan dikelompokkan ke dalam anakan produktif dan nonproduktif.

Fase reproduktif yang diawali dari inisiasi bunga sampai pembungaan (setelah putik dibuahi oleh serbuk sari) berlangsung sekitar 35 hari. Pemberian zat pengatur tumbuh atau penambahan hormon tanaman (pytohormon) berupa gibberlin (GA3) dan pemeliharaan tanaman dari serangan penyakit sangat diperlukan pada fase ini.

Perbedaan lama periode fase reproduktif antara padi varietas genjah maupun yang berumur panjang tidak berbeda nyata. Ketersediaan air pada fase ini sangat diperlukan, terutama pada tahap terakhir diharapkan bisa tergenang 5 – 7 cm.

c. Fase Pemasakan / Pematangan

– Tahap matang susu (Milk Grain Stage)

Pada tahap ini, gabah mulai terisi dengan bahan serupa susu. Gabah mulai terisi dengan larutan putih susu, dapat dikeluarkan dengan menekan/menjepit gabah di antara dua jari. Malai hijau dan mulai merunduk.

Pelayuan (senescence) pada dasar anakan berlanjut. Daun bendera dan dua daun di bawahnya tetap hijau. Tahap ini paling disukai oleh walang sangit. Pada saat pengisian, ketersediaan air juga sangat diperlukan. Seperti halnya pada fase

sebelumnya, pada fase ini diharapkan kondisi pertanaman tergenang 5 – 7 cm.

– Tahap gabah $\frac{1}{2}$ matang (dough grain stage)

Pada tahap ini, isi gabah yang menyerupai susu berubah menjadi gumpalan lunak dan akhirnya mengeras. Gabah pada malai mulai menguning. Pelayuan (senescence) dari anakan dan daun di bagian dasar tanaman nampak semakin jelas. Pertanaman terlihat menguning. Seiring menguningnya malai, ujung dua daun terakhir pada setiap anakan mulai mengering.

– Tahap gabah matang penuh (Mature Grain Stage)

Setiap gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Tanaman padi pada tahap matang 90 – 100 % dari gabah isi berubah menjadi kuning dan keras. Daun bagian atas mengering dengan cepat (daun dari sebagian varietas ada yang tetap hijau).

Sejumlah daun yang mati terakumulasi pada bagian dasar tanaman. Berbeda dengan tahap awal pemasakan, pada tahap ini air tidak diperlukan lagi, tanah dibiarkan pada kondisi kering. Periode pematangan, dari tahap masak susu hingga gabah matang penuh atau masak fisiologis berlangsung selama sekitar 35 hari.

2.3. Anakan

Pada lahan sawah tempat penanaman padi, buatlah lahan tersebut menjadi media yang paling disukai tanaman padi muda (bibit padi). Dengan tujuan saat pindah tanam, bibit padi tersebut tidak stress dan bisa langsung berkembang.

Tanaman padi muda menyukai media yang tekstur tanahnya gembur dan bahan organikya tinggi serta pada tanah tersebut bebas dari koloni jamur dan bakteri pathogen.

Pertama adalah bibit dari padinya atau jenis dari varietes padinya. Misalnya padi Ciherang anakan padinya lebih sedikit dibandingkan dengan jenis varietes yang lain. Jadi faktor yang pertama adalah jenis varietes padi yang lebih banyak anaknya.

Kedua adalah dengan melakukan tanam bibit muda, tanaman padi akan mengeluarkan anakan lebih banyak jika dibanding tanam bibit tua. Umur bibit muda yang bisa ditanam antara umur 7-14 hari setelah sebar. Jadi umur 7 sampai 14 hari setelah sebar itu umur yang produktif , kalau lebih dari 14 hari kemungkinan besar sudah kurang produktif untuk membuat anakan lebih banyak.

Ketiga adalah jarak tanam padi. Dengan pemberian jarak tanam juga harus diperhatikan

karena jarak tanam juga menentukan jumlah dan kualitas anakan padi. Jarak ideal menanam padi adalah 30 cm antar bibit atau bisa menggunakan metode legowo. Kalau jaraknya terlalu rapat maka anakan padi kurang optimal hasilnya.

Keempat adalah penanaman bibit padi saat tanam jangan terlalu dalam. Kedalaman yang bagus untuk menanam padi itu 2 sampai 3 cm . Semakin dalam bibit padi ditanam, perkembangan akar akan sedikit terhambat selain itu usaha pembentukan anakan padi akan semakin sedikit terlambat.

Kelima adalah pemupukan . Pupuk Nitrogen (N) sering dikenal dengan nama pupuk Urea merupakan salah satu unsur pendorong pembentukan daun dan anakan padi. Pemberian pupuk Nitrogen bisa diberikan pada umur tanaman sudah berumur 14 HST.

Pemberian pupuk SP36 sangat diperlukan karena pupuk ini memiliki nutrisi yang sangat penting untuk menguatkan akar dan tentunya memperbanyak produksi anakan padi. Pemberian pupuk SP36 bisa dikombinasi dengan pupuk Urea sekaligus

BAB.III. JENIS DAN VAREITAS PADI

3.1. Jenis Padi Sawah dan Darat/Ladang

Padi adalah salah satu makanan pokok paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Makanan ini dikonsumsi terutama di Asia dan Amerika Selatan. Padi, dengan nama ilmiah *Oryza sativa* L. adalah tanaman yang dibudidaya, meski ada juga yang merupakan padi liar. Padi sendiri diduga dimulai dari India atau Indocina, namun dibudidayakan di Indonesia sekitar 1500 SM.

Di negara agraris seperti Cina, India, Bangladesh, dan Indonesia, padi merupakan tanaman utama. Padi jadi penghasil sebagian besar makanan pokok konsumsi masyarakat. Secara garis besar, pengelompokan padi dibagi menjadi beberapa kategori: varietas, tipe beras, dan metode budidaya.

Jenis Padi sawah

Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman. Lahan basah adalah suatu wilayah yang tergenang air, baik alami maupun buatan, tetap atau sementara, mengalir atau tergenang, tawar asin atau payau, termasuk di dalamnya wilayah laut yang kedalamannya kurang dari 6 m pada waktu air surut paling rendah. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal.

Manfaat Lahan Basah, antara lain:

- 1) Mencegah banjir
- 2) Mencegah abrasi pantai
- 3) Mencegah intrusi air
- 4) Menghasilkan material alam yang bernilai ekonomis
- 5) Menyediakan manusia akan air minum, irigasi, mck, dsb.
- 6) Sebagai sarana transportasi
- 7) Sebagai sarana pendidikan dan penelitian

Berikut ini adalah jenis-jenis lahan basah, diantaranya :

Sawah

Sawah adalah sebidang lahan pertanian yang kondisinya selalu ada dalam kondisi basah dan kadar air yang dikandungnya selalu di atas kapasitas lapang. Sebidang sawah dicirikan oleh beberapa indicator, yaitu :

- 1) Topografi selalu rata
- 2) Dibatasi oleh pematang
- 3) Diolah selalu pada kondisi berair
- 4) Ada sumber air yang kontinyu, kecuali sawah tadah hujan an sawah rawa
- 5) Kesuburan tanahnya relative stabil meskipun diusahakan secara intensif, dan
- 6) Tanaman yang utama diusahakan petani padi sawah

Sawah berdasarkan system irigasinya / pengairan dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut :

- 1) Sawah pengairan teknis : sawah yang bersumber pengairannya berasal dari sungai, artinya selalu tersedia sepanjang sepanjang tahun, dan air pengairan yang masuk ke saluran primer, sekunder, dan tersier volume terukur. Oleh karena itu, pola tanam pada sawah teknis ini lebih fleksibel dibandingkan dengan sawah lainnya. Ciri sawah jenis ini dalam pola tanamnya sebagian besar selalu padi – padi, meskipun ada pola tanam lain biasanya terbatas di daerah – daerah yang para petaninya sudah mempunyai orientasi ekonomi yang tinggi, seperti di daerah kabupaten Kuningan dan kabupaten Garut.
- 2) Sawah pengairan setengah teknis : sawah yang sumber pengairannya dari sungai, ketersediaan airnya tidak seperti sawah pengairan teknis, biasanya air tidak cukup tersedia sepanjang tahun. Pola tanam pada sawah ini biasanya padi – palawija atau palawija – padi. Sawah tipe ini banyak terdapat di daerah kabupaten Garut bagian selatan, kabupaten Cianjur selatan, dan kabupaten Sukabumi selatan.
- 3) Sawah pengairan pedesaan : sawah yang sumber pengairannya berasal dari sumber-sumber air yang terdapat di lembah-lembah bukit yang ada di sekitar sawah yang

bersangkutan. Prasarana irigasi seperti saluran, bendungan dibuat oleh pemerintah desa dan petani setempat, serta bendungan irigasi umumnya tidak permanen. Pola tanam pada sawah pengairan pedesaan ini biasanya padi – padi, dan padi – palawija, atau padi – bera. Petani yang melakukan padi – padi biasanya terbatas di daerah-daerah yang berdekatan dengan sumber air saja, sedangkan yang jauh biasanya hanya ditanami padi sekali saja pada musim hujan dan pada musim kemarau dibiarkan bera. Sawah jenis ini hampir di seluruh kabupaten ada namun luasanya terbatas sekali.

- 4) Sawah tadah hujan : sawah yang sumber pengairannya bergantung pada ada atau tidaknya curah hujan. Sawah jenis ini biasanya terdapat di daerah-daerah yang topografinya tinggi dan berada di lereng-lereng gunung atau bukit yang tidak memungkinkan dibuat saluran irigasi. Oleh karena itu, pada sawah semacam ini pola tanamnya adalah padi – bera, padi – palawija, dan palawija – padi.
- 5) Sawah rawa : sawah yang sumber airnya tidak dapat diatur. Karena sawah ini kebanyakan terdapat di daerah lembah dan cekungan atau pantai. Kondisinya selalu tergenang air karena

airnya tidak dapat dikeluarkan atau diatur sesuai dengan kebutuhan. Ciri utama sawah rawa adalah diolah atau ditanami pada musim kemarau dan dipanen menjelang musim hujan. Tanaman yang utama adalah padi rawa yang mempunyai sifat tumbuhnya mudah menyesuaikan dengan permukaan air apabila tergenang melebihi batas permukaan atau dilanda banjir. Sawah rawa banyak terdapat di kabupaten Kowarang sebelah utara, kabupaten Indramayu, dan di pulau-pulau luar Jawa, seperti Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Selatan.

- 6) Sawah rawa pasang surut : sawah yang system pengairannya dipengaruhi naik dan turunnya air laut (pasang laut). Ciri khas sawah pasang surut ini adalah bahwa pengolahan tanah sangat sederhana yaitu hanya pembabatan rumput pada musim kemarau menjelang musim hujan tiba dan panen pada musim hujan. Sawah rawa pasang surut ini banyak terdapat sepanjang sungai yang besar – besar seperti di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Irian Jaya.
- 7) Sawah Lebak : sawah yang terdapat di kanan-kiri tebing sungai dan di delta-delta sungai yang besar. Sawah ini sumber pengairannya

dari sungai yang bersangkutan. Pemasukan airnya dilakukan dengan memakai alat pengeduk seperti timba atau kincir air yang dibuat di sebelah kiri kanan sawah yang bersangkutan. Sawah jenis ini biasanya ada pada musim kemarau ketika air sungai yang bersangkutan surut, pengolahan dan penanaman pada musim kemarau dan panen menjelang musim hujan. Sawah lebak terdapat di Jawa Timur lembah Bengawan Solo, Kali Berantas, dan Delta Musi di Sumatera Selatan.

Jenis Padi Darat/Ladang Budidaya pangan Padi Ladang

Padi ladang yang biasa dikenal dengan padi gogo dan cara membudidayakan sistem tanam gogo rancah dibanding sistem sawah diantaranya adalah penghematan tenaga kerja tanam, penghematan tenaga kerja pemeliharaan dan tentunya lebih menghemat waktu. Adapun kekurangan cara tanam gogo rancah adalah produksi yang dihasilkan tidak sebesar dengan sistem tanah sawah.

Persiapan Lahan Budidaya

Pengolahan lahan diawali dengan membersihkan gulma dengan cara membabat atau menggunakan herbisida. Kemudian setelah gulma

kering, gulma dibakar sebelum dilakukan pembajakan tanah. Kemudian dilakukan penggemburan tanah dengan cara dibajak atau dicangkul. Pembajakan bisa dilakukan hingga 2 atau 3 kali sampai tanah menjadi gembur. Setelah itu dilakukan penaburan dolomit jika pH tanah rendah dan pemberian pupuk dasar yaitu pupuk kandang atau campuran pupuk TSP/SP 36, Urea dan KCL. Dosis pupuk yang digunakan disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah. Pemberian pupuk dasar dilakukan 7 atau 10 hari sebelum tanam. Kebutuhan benih budidaya padi darat berkisar antara 70 – 100 kg/ha.

Tiga Cara dan Waktu Penanaman Benih Bibit Padi Darat Lahan Kering

- a. Waktu penanaman sebaiknya dilakukan setelah hujan turun agar benih tumbuh dengan sempurna dan memudahkan penugalan.
- b. Penanaman dilakukan dengan cara ditugal dengan jarak 30 x 30 cm. Benih ditanam 10 atau 15 biji perlubang.
- c. Untuk menghindari gangguan burung, sebaiknya benih ditutup dengan tanah.
- d. Sebelum ditanam benih dicampur dengan nematisida seperti pentakur, petrofur,

curater atau furadan. Hal ini dilakukan agar benih terhindar dari gangguan semut, lalat bibit, uret dan hama lainnya.

Pemeliharaan & Perawatan Padi Darat Lahan Kering

Pemeliharaan dan perawatan dalam budidaya padi darat meliputi :

- a. Penyiangan Tanaman Padi Darat
- b. Penyiangan perlu dilakukan agar tanaman padi darat tidak terganggu oleh gulma dan rumput liar dan agar tanaman padi darat bisa tumbuh dengan baik. Penyiangan dilakukan dengan cara menggunakan arit atau mencabuti rumput. Jika ingin melakukan penyiangan dengan herbisida sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar tanaman padi darat tidak stres dan terganggu pertumbuhannya.
- c. Pemupukan Susulan Padi Darat di Lahan Kering
- d. Pemupukan susulan pertamakali dilakukan pada saat tanaman berusia 14 hari setelah tanam. Pupuk yang digunakan adalah pupuk urea, TSP/SP 36, KCL dengan dosis disesuaikan dengan kondisi tanaman dan kesuburan tanah. Pemupukan susulan

dilakukan setelah penyiangan. Pupuk ditabur secara merata dan dilakukan pada sore hari dan saat kondisi tanah dalam keadaan lembab. Pemupukan selanjutnya dilakukan saat tanaman berusia 40 hari setelah tanam.

Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Padi Darat

Hama dan penyakit pada budidaya padi darat tidak jauh berbeda dengan tanaman padi sawah. Pengendalian bisa dilakukan dengan penyemprotan insektisida dan fungisida. Jenis insektisida maupun fungisida yang digunakan disesuaikan dengan hama dan penyakit yang menyerang tanaman.

Hama yang biasanya ditemukan pada tanaman padi darat misalnya uret, sundep, lalat bibit, walang sangit, tikus, wereng coklat dan ulat penggerek batang. Pengendalian bisa dilakukan dengan penyemprotan insektisida berbahan aktif abamectin, misalnya Demolish, Alfamex, Numectin, Agrimec atau Bamex.

Untuk pengendalian hama tikus bisa dilakukan dengan cara teknis, yakni dengan cara

perburuan masal, menutup lubang-lubang yang terdapat disekitar lahan dan menjaga kebersihan lahan serta sekitar areal lahan.

Penyakit yang menyerang tanaman padi darat antara lain penyakit blast, hawar daun dan bercak daun. Pengendalian dilakukan dengan menjaga sanitasi dan kebersihan di areal tanaman dan sekitar areal tanaman. Pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan penyemprotan fungisida.

Masa Panen (Umur Panen) Budidaya Padi Darat di Lahan Kering

Umur panen tanaman padi darat tergantung pada varietas yang digunakan. Beberapa varietas padi bisa dipanen pada usia 3 bulan setelah tanam, 4 bulan setelah tanam, 5 bulan setelah tanam atau 6 bulan setelah tanam tergantung varietas yang digunakan. Cara memanennya tidak jauh berbeda dengan tanaman padi sawah.



Gambar. 6. Tanaman Padi Ladang/Gogo

3.2. Varietas Tanaman Padi

Varietas Padi Hibrida

Adalah varietas padi yang hasilnya akan maksimal bila sekali ditanam. Tetapi bila benih keturunannya ditanam kembali maka hasilnya akan berkurang jauh. Memang varietas ini dibuat atau direkayasa oleh pemiliknya untuk sekali tanam saja. Tujuannya agar petani membeli kembali. Harga benih hibrida sangat mahal, bisa mencapai 40 ribu-60 ribu per kilo.(mahal banget pokoknya). Varietas padi hibrida ada juga yang dilepas pemerintah. Tapi ada juga yang didatangkan (import) dari negara lain.

Contoh Padi Hibrida:

Intani 1 dan 2, PP1, H1, Bernas Prima, Rokan, SL 8 dan 11 SHS, Segera Anak, SEMBADA B3, B5, B8 DAN B9, Hipa4, Hipa 5 Ceva, Hipa 6 Jete, Hipa 7, Hipa 8, Hipa 9, Hipa 10, Hipa 11, Long Ping (pusaka 1 dan 2), Adirasa-1, Adirasa-64, Hibrindo R-1, Hibrindo R-2, Manis-4 dan 5, MIKI-1,2,3, SL 8 SHS, SL 11 HSS, dll.

Varietas Padi Unggul

Adalah varietas yang bisa berkali-kali ditanam dengan perlakuan yang baik. Hasil dari panen varietas ini bisa dijadikan benih kembali. Ada petani yang bisa menanam sampai 10 kali lebih dengan hasil yang hampir sama. Varietas padi unggul biasanya telah di lepas oleh pemerintah dengan SK Menteri Pertanian. Varietas ini telah melewati berbagai uji coba. Harga benih varietas

ini murah, harganya bisa mencapai 5 ribu- 10 ribu per kilo.

- a. Varietas Ciherang
- | | |
|---|--|
| Nama Varietas | : Ciherang |
| Kelompok | : Padi Sawah |
| Nomor Seleksi | : S3383-1d-Pn-41-3-1 |
| Asal Persilangan | : IR18349-53-1-3-1-3/IR19661-131-3-1//IR19661-131-3-1///IR64 |
| Golongan | : Cere |
| Umur Tanaman | : 116-125 hari |
| Bentuk Tanaman | : Tegak |
| Tinggi Tanaman | : 107-115 cm |
| Anakan Produktif | : 14-17 batang |
| Warna Kaki | : Hijau |
| Warna Batang | : Hijau |
| Warna Daun Telinga | : Putih |
| Warna Daun | : Hijau |
| Warna Muka Daun sebelah bawah | : Kasar pada |
| Posisi Daun | : Tegak |
| Daun Bendera | : Tegak |
| Bentuk Gabah | : Panjang ramping |
| Warna Gabah | : Kuning bersih |
| Kerontokan | : Sedang |
| Kerebahan | : Sedang |
| Tekstur Nasi | : Pulen |
| Kadar Amilosa | : 23% |
| Bobot 1000 Butir | : 27-28 g |
| Rata – Rata Produksi | : 6 t/ha |
| Potensi Hasil | : 8,5 t/ha |
| Ketahanan Terhadap Hama wereng coklat biotipe 2 dan 3 | : -Tahan terhadap |

Ketahanan Terhadap Penyakit: Tahan terhadap bakteri hawar daun (HDB) strain III dan IV

Anjuran : -Cocok ditanam pada musim hujan dan kemarau dengan ketinggian di bawah 500 m dpl.

Pemulia :-Tarjat T, Z. A. Simanullang,, E. Sumadi dan Aan A.

Daradjat-

Peneliti :

Teknisi :

Dilepas Tahun 2000



Gambar. 7. Vareitas Ciherang

b. Varietas IR-64,

Varietas IR 64 pertama kali diluncurkan tahun 1986 oleh presiden Soeharto. Setelah peluncurannya, IR64 langsung menjadi idola di petani karena sifatnya yang adaptif dan mudah budidayanya oleh para petani. IR 64 di eranya juga termasuk jenis padi yang tahan terhadap virus kerdil rumput yang dibawa oleh WBC type 1 dan 2.

IR 64, Rice Varieties – Padi Sawah

Asal persilangan : IR5657/IR2061

<i>Kelompok</i>	:	Padi Sawah
Nomor Seleksi	:	IR18348-36-3-3
Golongan	:	Cere
Umur tanaman	:	110-120 hari
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	85 cm
Anakan produktif	:	20-35 batang
Warna kaki	:	Hijau
Warna batang	:	Hijau
Warna telinga daun	:	Tidak berwarna
Warna lidah daun	:	Tidak berwarna
Warna daun	:	Hijau
Permukaan daun	:	Kasar
Posisi daun	:	Tegak
Daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Ramping, panjang

Warna gabah	:	Kuning bersih
Kerontokan	:	Tahan
Kerebahan	:	Tahan
Tekstur nasi	:	Pulen
Kadar amilosa	:	24,1%
Indeks glikemik	:	70
Bobot 1000 butir	:	27 gram
Rata-rata hasil	:	5,0 t/ha
Potensi hasil	:	6,0 t/ha
Ketahanan terhadap Hama	:	Tahan wereng coklat biotipe 1,2, dan agak tahan wereng coklat biotipe 3
Ketahanan terhadap penyakit	:	Agak tahan hawar daun bakteri strain IV tahan virus kerdil rumput
Pemulia	:	Introduksi dari IRRI
Di lepas tahun	:	1986



Gambar. 7. Vareitas IR.64

c. Vareitas Mekongga,

Mekongga merupakan persilangan antara padi jenis Galur A2970 yang berasal dari Arkansas Amerika Serikat, dengan varietas yang sangat populer di Indonesia yaitu IR 64. Umur tanam Mekongga cukup singkat yaitu hanya 116 hingga 125 hari. Secara fisik, bentuk tanamannya tegak dengan tinggi tanaman berkisar antara 91 sampai 106 cm. Anakan produktif 13-16 batang. Bentuk gabahnya sendiri ramping panjang dengan tekstur rasa beras yang pulen karena kadar amilosanya mencapai 23 persen. Bobot 1000 butir gabah Mekongga yaitu 28 gram sehingga kurang lebih potensi hasil varietas ini mencapai 8,4 ton per hektar dengan budidaya yang tepat tentunya

Komoditas: Padi Sawah Irigasi

Tahun: 2004

Kisaran Hasil: 6 ton/ha

Rasa Nasi: Pulen

Umur Panen: 116-125 hari

	Umur tanaman	: 116–125 hari,
	Bentuk tanaman	: Tegak,
	Tinggi tanaman	: 91–106 cm,
	Anakan produktif	: 13–16 batang,
Keterangan:	Warna kaki	: Hijau,
	Warna batang	: Hijau,
	Warna telinga daun	: Tidak berwarna,
	Warna lidah daun	: Tidak berwarna,
	Warna daun	: Hijau,
	Muka daun	: Agak kasar,

Posisi daun : Tegak,
 Daun bendera : Tegak,
 Bentuk gabah :
 Ramping panjang,
 Warna gabah : Kuning
 bersih,
 Kerontokan : Sedang,
 Tekstur nasi : Pulen,
 Kadar amilosa : 23 %,
 Indeks glikemik : 88,
 Bobot 1000 butir : 28 g,
 Rata-rata hasil : 6,0 t/ha,
 Potensi hasil : 8,4 t/ha,
 Ketahanan terhadap
 Hama : • Agak
 tahan terhadap wereng coklat
 biotipe
 2 dan 3,
 Penyakit : • Agak
 tahan terhadap hawar daun
 bakteri strain IV,
 Anjuran tanam : Baik
 ditanam di lahan sawah
 dataran
 rendah
 sampai ketinggian 500 m dpl.

Status: Komersial



Gambar. 7. Vareitas Mekongga

d. Varietas Cimelati,

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (BB padi) telah melepas beberapa varietas padi antara lain : sintanur, cimelati dll. Pada kesempatan kali ini, saya memberikan info mengenai Varietas Padi Cimelati dengan ciri-ciri antara lain sbb:

Asal persilangan : Memberamo//1R66160/Memberamo

Kelompok	: Padi Sawah
Nomor Seleksi	: B10384-Mr-1-8-3
Golongan	: Cere
Umur tanaman	: 120 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 110 cm
Anakan produktif	: Banyak
Warna kaki	: Hijau
Warna batang	: Hijau
Warna telinga daun	: Tidak berwarna
Warna lidah daun	: Tak berwarna
Warna daun	: Tak berwarna
Permukaan daun	: Kasar
Posisi daun	: Tegak
Daun bendera	: Tegak"
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Agak tahan
Kerebahan	: Agak tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 19 %
Bobot 1000 butir	: 27 gram
Rata-rata produksi	: 6 – 7,5 t/ha (gabah
Potensi hasil	: 6 – 7,5 t/ha (gabah kering panen)
Ketahanan terhadap Hama	: Tahan terhadap wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3, peka terhadap wereng coklat populasi IR64
Ketahanan terhadap penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III dan IV, peka terhadap strain VIII
Anjuran	: Sesuai untuk sawah irigasi dataran rendah sampai ketinggian
Pemulia	: B. Suprihatno, Soewito T dan Z. Harahap, Adijono Pa
Peneliti	:
Teknisi	: Adijono Pa., B. Suprihatno, Soewito Tj., dan Z. Ha
Di lepas tahun	: 2001



Gambar. 8. Vareitas Cimelati

e. **Vareitas Cibogo,**

Komoditas : Padi Sawah Irigasi

Tahun : 2003

Kisaran Hasil: 7 s/d 8,1 ton/ha gabah kering giling

Rasa Nasi : Pulen

Umur : 115 s/d 125 hari

Umur tanaman : 115 – 125 hari,

Bentuk tanaman : Tegak,

Tinggi tanaman : 100 – 120 cm,

Anakan produktif : 12 – 19 batang,

Warna kaki : Hijau tua,

Warna batang : Hijau muda,

Warna telinga daun : Tidak berwarna,

Warna lidah daun : Tidak berwarna,

Warna daun : Hijau,

Keterangan: Muka daun : Kasar pada bagian permukaan
sebelah bawah,

Posisi daun : Tegak (lebih tegak dari Konawe),

Daun bendera : Tegak panjang (menutup malai),

Bentuk gabah : Panjang ramping,

Warna gabah : Kuning bersih,

Kerontokan : Agak tahan,

Kerebahan : Sedang,

Tekstur nasi : Pulen,

Kadar amilosa : 24 %,

Indeks glikemik : 58,

Bobot 1000 butir : 28 g,
Rata-rata hasil : 7,0 t/ha,
Potensi hasil : 8,1 t/ha,
Ketahanan terhadap
Hama : • Tahan wereng coklat biotipe 2, agak tahan
wereng coklat biotipe 3,
Penyakit : • Agak tahan terhadap hawar daun bakteri
strain IV, rentan terhadap penyakit tungro,
Sifat khusus : • Rendemen giling dan rendemen beras
kepala, dan keterawangan lebih tinggi dari
IR64.
Anjuran tanam : Baik ditanam pada lahan sawah sampai
800
meter di atas permukaan laut yang tidak
endemik hama wereng coklat dan penyakit
virus tungro.

Status: Komersial



Gambar. 9. Vareitas Cibogo

f. Varietas Cisadane,

Ketahanan terhadap hama: tahan terhadap wereng coklat biotipe 1 dan 3, cukup tahan terhadap wereng coklat biotipe 2, agak peka terhadap wereng hijau dan wereng punggung putih.

Ketahanan terhadap penyakit: tahan terhadap bakteri hawar daun (*Xanthomonas oryzae*). Peka terhadap blas (*Pyricularia oryzae*), hawar pelepah (*Rhizoctonia solani*), dan virus kerdil rumput. Sangat peka terhadap virus kerdil hampa

Ciri-ciri morfologi padi Cisadane adalah sebagai berikut :

1. Nama Varietas : Cisadane
2. Kategori : Padi sawah dataran rendah
3. Tetua : Persilangan antara pelita i - 1/b2388
4. Rataan hasil : 4,5 - 5,5 ton / ha gabah kering
5. Pemulia : Nonenomor seleksi: b2484b-pn-28-3-mr-1
6. Golongan : Cere (indica), kadang-kadang berbulu
7. Umur tanaman : 135 - 145 hari
8. Bentuk tanaman : Tegak

9. Tinggi tanaman : 105 - 120 cm
10. Anakan produktif : Sedang (15 - 20 batang)
11. Warna kaki : Hijau
12. Warna batang : Hijau
13. Warna daun telinga : Tidak berwarna
14. Warna lidah daun : Tidak berwarna
15. Warna daun : Hijau
16. Muka daun : Kasar
17. Posisi daun : Tegak
18. Daun bendera : Miring sampai mendatar
19. Bentuk gabah : Gemuk
20. Warna gabah : Kuning bersih, ujung gabah sewarna
21. Kerontokan : Sedang
22. Kerebahan : Sgak tahan
23. Rasa nasi : Enak
24. Bobot 1000 butir gabah : 28 - 29 gram
25. Kadar amilosa : 20%



Gambar. 10. Vareitas Cisadane

g. Vareitas Cisantana

Ciri-ciri morfologi padi Cisantana adalah sebagai berikut :

1. Nama Varietas : Cisantana
2. Tahun : 2000
3. Tetua : IR 64/IR54742-1-19-11-8
4. Potensi Hasil : 5,8 ton/ha gabah kering panen
5. Nomor pedigri : B7974F-MR-2-2-2
6. Golongan : Cere
7. Umur tanaman : 118 hari
8. Bentuk tanaman : Tegak
9. Tinggi tanaman : 110 cm
10. Anakan produktif : 15-20 batang
11. Warna kaki : Hijau
12. Warna batang : Hijau
13. Warna daun telinga : Tidak berwarna
14. Warna lidah daun : Tidak berwarna
15. Warna daun : Hijau
16. Muka daun : Halus
17. Posisi daun : Tegak
18. Daun bendera : Tegak
19. Bentuk gabah : Ramping
20. Warna gabah : Kuning bersih
21. Kerontokan : Tahan
22. Kerebahan : Tahan

23. Tekstur nasi : Pulen
24. Bobot 1000 butir : 23,9 gram
25. Kadar amilosa : 23,0 %
26. Ketahanan terhadap hama : Cukup tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3
27. Ketahanan terhadap penyakit : Cukup tahan terhadap hawar daun bakteri (HDB) III dan peka terhadap HDB IV
28. Anjuran tanam : Lahan sawah dataran rendah sampai ketinggian 500 m dpl, dan baik ditanam pada lahan irigasi kurang subur



Gambar. 11. Vareitas Cisantana

h. Vareitas Ciliwung

Ciri-ciri morfologi padi Ciliwung adalah sebagai berikut :

1. Nama Varietas : Ciliwung
2. Kategori : Varietas Unggul Nasional (Released Variety)
3. SK : 270/Kpts/TP>240/4/1988 Tanggal 21 April Tahun 1988 Tahun: 1988
4. Tetua : Persilangan IR 38/Pelita I-I (2)/IR 4744
5. Rataan Hasil : 4.8 Ton/Ha
6. Golongan : Cere
7. Umur Tanaman : 121 hari
8. Bentuk Tanaman : Tegak
9. Tinggi Tanaman : 101 Cm
10. Anakan Produktif : Banyak
11. Warna Kaki : None
12. Warna Batang : Hijau
13. Posisi Daun : Tegak
14. Daun Bendera : Miring Sampai Tegak
15. Bentuk Gabah : Sedang Sampai Ramping
16. Warna Gabah : Kuning Bersih
17. Kerontokan : Sedang
18. Kerebahan : Tahan

- 19.** Rasa Nasi : Enak
- 20.** Bobot 1000 Butir Gabah: 23 G
- 21.** Kadar Amilosa :22%
- 22.** Ketahanan Terhadap Hama : Tahan
Terhadap Wereng Coklat Biotipe 1, 2,
Wereng Hijau Dan Ganjur
- 23.** Ketahanan Terhadap Penyakit :
Tahan Terhadap Tungro Dan Bakteri
Hawar Daun (*Xanthomonas Oryzae*)



Gambar 12. Varetas Ciliwung

i. Varietas Memberamo

Ciri-ciri morfologi padi Memberamo adalah sebagai berikut :

1. Nama Varietas : Memberamo
2. Kategori :Varietas unggul nasional (released variety)
3. SK :
584/Kpts/TP.240/9/95 tanggal 4 September 1995Tahun:1995
4. Tetua : Persilangan B6555b-199-40/Barumun
5. Rataan Hasil : Kl. 6,5 ton/ha gabah kering giling
6. Nomor Pedigree : B7830f-Mr-1-2-3-2
7. Golongan : Cere
8. Umur tanaman : 115-120 hari
9. Bentuk tanaman : Tegak
10. Tinggi tanaman : Kl. 105 cm
11. Anakan produktif : 15 - 20 malai
12. Gabah isi per malai : Kl.145 biji
13. Warna kaki : Hijau
14. Warna batang : Hijau
15. Muka daun : Kasar
16. Posisi daun : Tegak
17. Daun bendera : Tegak
18. Bentuk gabah : Ramping
19. Warna gabah : Kuning

- 20. Kerontokan : Mudah
- 21. Kerebahan : Sedang
- 22. Rasa nasi/tekstur nasi : Pulen
- 23. Bobot 1000 butir gabah : Kl.27 gram
- 24. Kadar amilosa : Kl. 19 %
- 25. Potensi hasil : Kl. 6,5 ton/ha
gabah kering giling
- 26. Ketahanan terhadap hama : Tahan
terhadap wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3
- 27. Ketahanan terhadap penyakit : Tahan hawar
daun bakteri strain III dan agak tahan
terhadap virus tungro
- 28. Anjuran tanam : Sawah irigasi
dataran rendah (< 500 m dpl)
- 29. Warna daun telinga : Tidak
berwarna



Gambar 13. Vareitas Memberamo

j. Vareitas Cigeulis,

Komoditas: Padi Sawah Irigasi

Tahun: 2002

Kisaran Hasil: 5 s/d 8 ton/ha.

Rasa Nasi: Pulen.

Umur: 115 s/d 125 hari.

Umur tanaman : 115 – 125 hari,
Bentuk tanaman : Tegak,
Tinggi tanaman : 100 – 110 cm,
Anakan produktif : 14 – 16 batang,
Warna kaki : Hijau,
Warna batang : Hijau,
Warna telinga daun : Tidak berwarna,
Warna lidah daun : Tidak berwarna,
Warna daun : Hijau,
Muka daun : Agak kasar,
Posisi daun : Tegak,
Daun bendera : Tegak,
Bentuk gabah : Panjang

ramping,
Warna gabah : Kuning bersih,
Kerontokan : Sedang,
Kerebahan : Sedang,
Tekstur nasi : Pulen,
Kadar amilosa : 23%,
Indeks glikemik : 64,
Bobot 1000 butir : 28 g,
Rata-rata hasil : 5,0 t/ha,
Potensi hasil : 8,0 t/ha,

Keterangan:

Ketahanan terhadap
Hama : • Tahan
terhadap wereng coklat biotipe 2
dan rentan biotipe 3,
Penyakit : • Tahan
terhadap hawar daun bakteri strain IV,
Anjuran tanam : Baik ditanam
pada musim hujan dan kemarau, cocok
ditanam pada lokasi di bawah 600.

Status: Komersial



Gambar 15. Vareitas Cigeulis

k.

Vareitas Sintanur,

Komoditi : Padi

Nama
Varietas : **Sintanur**

SK : 71/Kpts/TP.240/1/2001
: Tanggal 12 Januari tahun 2001

Tetua Asal : Lusi/B7136E-MR-22-1-5

Daerah Asal :

Pemulia : Soewito Tj,
: Suwarno,B.Kustianto,Allidaw
: ati B.S,Shagir Sama, Adijono
Pa

Potensi dan
Rerata : 6 ton/ha –

Karakteristik Khusus

Nomor
seleksi : B9645e-Mr-89-1

Golongan : Cere

Umur
tanaman : 120 hari

Bentuk
tanaman : Tegak

Tinggi
tanaman : 120 cm

Anakan
produktif : Banyak

Warna kaki : Hijau

Warna
batang : Hijau

Warna daun : Tidak berwarna
telinga

Warna lidah : Tidak berwarna
daun

Muka daun : Kasar

Warna daun : Hijau
 Posisi daun : Tegak sampai miring
 Daun : Tegak
 bendera
 Bentuk gabah : Medium atau sedang
 Warna gabah : Kuning bersih
 Kerontokan : Sedang
 Kerebahan : Agak tahan
 Tekstur nasi : Pulen
 Rasa nasi : Enak
 Berat 1000 butir : 27,4 gram
 Kadar amilosa : 18%
 Ketahanan terhadap hama : Tahan terhadap wereng coklat biotipe 1 dan 2 peka terhadap wereng coklat biotipe 3
 Penyakit : Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, peka terhadap strain IV dan VIII
 Keterangan : Sesuai untuk sawah irigasi dataran rendah sampai ketinggian <500m dpl



Gambar 16. Vareitas Sintanur

I. Jati luhur,

Varietas padi yang hasilnya akan maksimal bila sekali ditanam. Tetapi bila benih keturunannya ditanam kembali maka hasilnya akan berkurang jauh. Memang varietas ini dibuat atau direkayasa oleh pemiliknya untuk sekali tanam saja. Tujuannya agar petani membeli kembali. Harga benih hibrida sangat mahal, bisa mencapai 40 ribu-60 ribu per kilo. Varietas padi hibrida ada juga yang dilepas pemerintah. Tapi ada juga yang didatangkan (import) dari negara lain.

Nomor Seleksi	:B6400F-TB-1
Asal persilangan	:Tox1011/Ranau
Golongan	:Cere
Umur tanaman	:110–115 hari
Bentuk tanaman	:Tegak
Tinggi tanaman	:95–100 cm
Anakan produktif	:Sedang
Warna kaki	:Hijau
Warna batang	:Hijau muda
Warna telinga daun	:Tidak berwarna
Warna lidah daun	:Tidak berwarna
Warna daun	:Hijau
Muka daun	:Kasar
Posisi daun	:Tegak–miring
Daun bendera	:Miring
Bentuk gabah	:Ramping bulat besar
Warna gabah	:Kuning kotor
Kerontokan	:Agak tahan
Tekstur nasi	:Pera
Kadar amilosa	:27.6%

Bobot 1000 butir :27 g
Rata-rata hasil :2.5 ton/ha
Potensi hasil :3.5 ton/ha
Ketahanan terhadap hama: Tahan blas
Anjuran tanam : Baik ditanam sebagai
padi lahan kering (gogo) sampai ketinggian
500 m.
Pemulia/Peneliti/Teknisi : Z Harahap, Erwina
Lubis, Murdani, Diredja, Suwarno, dan Hadis
Siregar.
Tahun pelepasan 1994



Gambar 17. Varietas Jati Luhur

m. Fatmawati,

Varietas Padi – Padi Sawah

Asal persilangan : BP68C-MR-4-3-2/Maros

Kelompok	: Padi Sawah
Nomor Seleksi	: BP364B-MR-33-3-PN-5-1
Golongan	: Cere
Umur tanaman	: 105 – 115 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 95 – 110 cm
Anakan produktif	: 8 – 14 batang
Warna kaki	: Hijau
Warna batang	: Hijau
Warna telinga daun	: Tidak berwarna
Warna lidah daun	:
Warna daun	: Hijau tua
Permukaan daun	: Berbulu halus
Posisi daun	: Tegak
Daun bendera	: Tegak”
Bentuk gabah	: Langsing
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 23 %
Bobot 1000 butir	: 29 gram
Rata-rata produksi	: 6 – 9 t/ha GKG

Potensi hasil	:	6 – 9 t/ha GKG
Ketahanan terhadap Hama	:	Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3
Ketahanan terhadap penyakit	:	Tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain III, agak tahan strain IV, tapi rentan strain VIII
Anjuran	:	
Pemulia	:	
Peneliti	:	
Teknisi	:	Buang Abdullah, Soewito Tjokrowidjojo dan Bambang
Di lepas tahun	:	2003



Gambar 18. Vareitas Fatmawati

n. Situbagendit,

Padi varietas Situ Bagendit adalah salah satu varietas padi gogo, tetapi mampu tumbuh baik pada lingkungan lahan sawah. Tanaman ini mempunyai tinggi antara 99 - 105 cm,

dengan umur tanaman 110 - 120 hari setelah sebar (HSS). Varietas Situ Bagendit memiliki bentuk biji ramping, warna gabah kuning bersih, dengan bobot 1000 butir adalah 27,5 gram. Varietas ini mempunyai anakan produktif 12 - 13 batang/rumpun.

Varietas ini tahan terhadap penyakit blas, agak tahan terhadap penyakit hawar daun, dan tahan terhadap penyakit tungro. Varietas ini menghasilkan tekstur nasi pulen, rata - rata produksi 4,0 ton GKP/ha pada lahan kering dan 5,5 ton GKP/ha pada lahan sawah. Dengan potensi hasil yang demikian, varietas ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi padi nasional, ketahanan pangan, dan pendapatan petani. Varietas ini sudah banyak dimanfaatkan oleh penangkar benih dan petani terutama pada lahan kering, atau lahan sawah dengan irigasi sederhana.

1. Tahun Dilepas : 2003
2. SK Menteri Pertanian :
384/Kpts/SR.120/7/2003
3. Nomor Seleksi : S4325d-1-2-3-1
4. Asal Persilangan : Persilangan
Batur/S2823-7d-8-1-A//S283-7d-8-1-A
5. Umur Tanaman : 110-120 hari

6. Bentuk Tanaman : Tegak
7. Tinggi Tanaman : 99-105 cm
8. Daun Bendera : Tegak
9. Bentuk Gabah : Panjang Ramping
10. Warna Gabah : Kuning Bersih
11. Kerontokan : Sedang
12. Kerebahan : Sedang
13. Tekstur Nasi : Pulen
14. Kadar Amilosa : 22%
15. Berat 1000 Butir : 27-28 gram
16. Rata Rata Hasil : 3-5 ton/ha GKG
17. Penyakit : Agak tahan terhadap blas
Agak tahan terhadap hawar daun bakteri
patotipe III dan IV
18. Anjuran Tanam : Cocok ditanam di
lahan kering maupun di lahan sawah
19. Pemulia : Z.A. Simanullang.
Aan A. Daradjat,
Ismail BP, Nani
Yunani



Gambar 19. Vareitas Situbagendit

o. Inpari

Inpari adalah singkatan dari inbrida padi sawah irigasi, merupakan padi inbrida yang ditanam dilahan sawah. Inbrida mempunyai arti varietas yang dikembangkan dari satu tanaman melalui penyerbukan sendiri sehingga memiliki tingkat kemurnian atau *homozigositas* yang tinggi.

1.Inpari 31

Nomor seleksi : B12743-MR-18-2-3-8
Asal seleksi : Pepe/BP342B-MR-1-3-KN-1-2-3-6-MR-3-BT-1
Umur tanaman : ± 112 hari setelah sebar
Bentuk tanaman : Tegak
Tinggi tanaman : ± 104 cm
Kerebahan : Tahan
Bentuk gabah : Panjang, ujung gabah kadang-kadang berbulu pendek

Warna gabah : Kuning bersih
 Kerontokan : Sedang
 Tekstur nasi : Pulen
 Berat 1000Butir : 24.5 gram
 Kadar Amilosa : + 21,1 %
 Rata-rata hasil : + 6,0 ton/ha GKG
 Potensi hasil : 8,5 ton/ha GKG
 Ketahanan terhadap Hama & Penyakit :
 Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan 3
 Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe IV dan VIII, tahan terhadap blas 033, agak tahan terhadap blas ras 133, serta tahan terhadap tungro ras Lanrang
 Anjuran tanam : Cocok ditanam diekosistem sawah dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl.
 Pemulia : Buang Abdullah, Sularjo, Heni safitri.



Gambar 20. Vareitas Inpari

p. Inpara

Inpara adalah singkatan dari inbrida padi rawa. Varietas padi yang tahan terhadap genangan air, untuk daerah rawa, daerah yang sering tergenangi air atau sering terendam air.

Nomor seleksi : B10214F-TB-7-2-3
Asal seleksi :
Pucuk/Cisanggarung/Sita
Umur tanaman : 128 hari
Bentuk tanaman : Tegak
Tinggi tanaman : 103 cm
Daun bendera : Tegak
Bentuk gabah : Sedang
Warna gabah : Kuning
Kerontokan : Sedang
Kerabahan : Sedang
Tekstur nasi : Pulen
Kadar amilosa : 22,05%
Rata – rata hasil : 5,49 t/ha (rawa lebak)
4,82 t/ha (rawa pasang surut)
• Penyakit : Tahan terhadap hawar daun patotipe III
Tahan terhadap blas
• Cekaman abiotik : Toleran terhadap keracunan Fe dan Al
Anjuran tanam : Baik ditanam di daerah rawa lebak dan pasang surut



Gambar 21. Varietas Inpara

Varietas Padi Lokal

Varietas padi lokal adalah varietas padi yang sudah lama beradaptasi di daerah tertentu. Sehingga varietas ini mempunyai karakteristik spesifik lokasi di daerah tsb. Setiap varietas mempunyai keunggulan dan kelemahan. Demikian juga untuk varietas lokal tsb.

Contoh varietas lokal: varietas kebo, dharma ayu, pemuda idaman, (Indramayu), Gropak, Ketan tawon, Gundelan (Malang), Merong (pasuruan), Simenep , Srimulih, Andel Jaran, Ketan Lusi, Ekor Kuda, hingga Gropak (Kulon Progo-Jogja), Angkong, Bengawan, Engseng, Melati, Markoti, Longong, Rejung Kuning, Umbul-umbul, Tunjung, Rijal, Sri Kuning, Untup, Tumpang Karyo, Rangka Madu, Sawah Kelai, Tembaga, Tjina, dll.

BAB.IV. SISTEM BUDIDAYA

4.1. Pembibitan

Ada beberapa tahapan untuk [menanam padi maupun budidaya padi](#), langkah-langkanh tersebut perlu kita lakukan untuk mendapat hasil yang maksimal. Sebelum ditanam, tanaman padi harus disemaikan lebih dahulu. Pesemaian itu harus disiapkan dan dikerjakan dengan baik, maksudnya agar diperoleh bibit yang baik, sehingga pertumbuhannya akan baik pula. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan persemaian sebagai berikut:

Memilih Tempat Pesemaian

Tempat untuk membuat pesemaian merupakan syarat yang harus diperhatikan agar diperoleh bibit yang baik.

- Tananya harus yang subur, banyak mengandung humus, dan gembur.
- Tanah itu harus tanah yang terbuka, tidak terlindung oleh pepohonan, sehingga sinar matahari dapat diterima dan dipergunakan sepenuhnya.
- Dekat dengan sumber air terutama untuk pesemaian basah, sebab pesemaian banyak membutuhkan air. Sedangkan pesemaian kering dimaksudkan mudah mendapatkan air untuk menyirami apabila persemaian itu mengalami kekeringan.

- Apabila areal yang akan ditanami cukup luas sebaiknya tempat pembuatan pesemaian tidak berkumpul menjadi satu tempat tetapi dibuat memencar. Hal itu untuk menghemat biaya atau tenaga pengangkutannya.

Mengerjakan Tanah Untuk Pesemaian

Tanah pesemaian harus mulai dikerjakan kurang lebih 50 hari sebelum penanaman. Karena adanya dua jenis padi, yaitu padi basah dan ppadi kering, maka tanah pesemaian juga dapat dibedakan atas pesemaian basah dan pesemaian kering.

• Pesemaian Basah

Dalam membuat pesemaian basah harus dipilih tanah sawah yang betul-betul subur. Rumput-rumput dan jerami yang masih tertinggal harus dibersihkan lebih dulu. Kemudian sawah digenangi air, maksud digenagi air ini agar tanag menjadi klunak, rumpput-rumputan yang akan tumbuh menjadi mati, dan bermacam-macam serangga yang dapat merusak bibit mmati pula.

Selanjutnya, apabila tanah sudah cukup lunak lalu dibajak/digaru dua kali atau tanah menjadi halus. Pada saat itu juga sekaligus dibuat petakan-petakan dan memperbaiki pematang. Sebagai ukuran dsar luas pesemaian yang harus dibuat kurang lebih 1/20 dari araeal sawa yang akan ditanamai. Jadi

apabila sawah yang akan ditanami seluas 1Ha, maka luas pesemaian yang harus dibuat adalah $\frac{1}{20} \times 10.000 \text{ m}^2 = 500 \text{ m}^2$. Adapun biji yang dibutuhkan adalah kurang lebih 75 gram biji setiap 1 m^2 , atau sebanyak kurang lebih 40 kg.

- **Pesemaian Kering**

Prinsip pembuatan pesemaian kering sama dengan pesemaian basah. Rumpu-rumput dan sisa-sisa jerami yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu. Tanah dibolak-balik dengan bajak dan digaru, atau bisa dan halus. juga memakai cangkul yang terpenting tanah menjadi gembur. Setelah tanah menjadi halus, diratakan dan dibuat bedengan-bedengan. Adapun ukuran bedengan sebagai berikut : Tinggi 20 cm, lebar 120 cm, panjang 500-600 cm.

Antara bedengan yang satu dengan yang lain diberi jarak 30 cm sebagai selokan yang dapat digunakan untuk memudahkan : Penaburan biji, pengairan, pemupukan, penyemprotan hama, penyiangan, dan pencabutan bibit.

Penaburan Biji

Untuk memilih biji-biji yang bernas dan tidak, biji harus direndam dalam air. Biji-biji yang bernas akan tenggelam sedangkan yang biji-biji yang

hampa akan terapung. Dan biji-biji yang terapaung bisa dibuang. Maksud perendaman selain memilih biji yang bernas, biji juga agar cepat berkecambah. Lama perendaman cukup 24 jam, kemudian bijhi diambil dari rendaman lalu di peram dibungkus memakai daun pisang dan karung. Pemeraman dibiarkan selama 8 jam.

Apabila biji sudah berkecambah dengan panjang 1 mm, maka biji disebar ditempat pesemaian. Diusahakan agar penyebaran biji merata, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu jarang. Apabila penyebarannya terlalu rapat akan mengakibatkan benih yang tumbuh kecil-kecil dan lemah, tetapi penyebaran yang terlalu jarang biasanya menyebabkan tumbuh benih tidak merata.

Pemeliharaan Pesemaian

- Pengairan

Pada pesemaian basah, begitu biji ditaburkan terus digenangi air selama 24 jam, baru dikeringkan. Genangan air dimaksudkan agar biji yang disebar tidak berkelompok-kelompok sehingga dapat merata. Adapun pengeringan setelah penggenangan selama 24 jam itu dimaksudkan agar biji tidak membusuk dan mempercepat pertumbuhan.

Pada pesemaian kering, pengairan dilakukan dengan air rembesan. Air dimasukan

dalam selokan antara bedengan-bedengan, sehingga bedengan akan terus-menerus mendapatkan air dan benih akan tumbuh tanpa mengalami kekeringan. Apabila benih sudah cukup besar, penggenangan dilakukan dengan melihat keadaan. Pada bedengan pesemaian bila banyak ditumbuhi rumput, perlu digenagi air. Apabila pada pesemaian tidak ditumbuhi rumput, maka penggenangan air hanya kalau memerlukan saja.

- Pengendalian hama dan penyakit

Untuk menjaga kemungkinan serangan penyakit, pesemaian perlu disemprot dengan Insektisida 2 kali, yaitu 10 hari setelah penaburan dan sesudah pesemaian berumur 17 hari.

4.2. Pengolahan Lahan

Kegiatan budidaya tanaman pertanian tidak akan terlepas dari ketersediaan lahan yang gembur. Lahan gembur dapat diupayakan dengan adanya penyiapan lahan sebelum tanam. Penyiapan lahan untuk budidaya tanaman dimulai dengan pengolahan tanah. Pengolahan tanah diperlukan untuk menciptakan lingkungan fisik tanah yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah dapat diartikan sebagai kegiatan

manipulasi mekanik terhadap tanah. Pengolahan tanah merupakan tindakan yang penting untuk menciptakan kondisi media perakaran yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal dan pertumbuhan mikroorganisme tanah. Tanah berfungsi sebagai media dimana air, udara, hara dan energi ditransfer ke benih (bakal tanaman) dan tanaman itu sendiri, oleh karena itu sifat-sifat tanah yang mempengaruhi penyimpanan dan transfer air serta hara tersebut memainkan peran sangat penting.

Pengolahan tanah tidak dilakukan pada seluruh tanah yang akan dijadikan lahan budidaya, tetapi perlu dilihat dari kepadatan tanah, kekuatan tanah dan tingkat aerasi. Kepadatan tanah umumnya ditandai dengan tingginya berat isi, sedangkan kekuatan tanah berkaitan dengan fleksibilitas tanah untuk merubah sasarannya. Pengolahan tanah diperlukan bila kondisi kepadatan, kekuatan tanah, aerasi dan perakaran tanaman tidak lagi mendukung penyediaan air dan perkembangan akar serta tingkat kepekaan tanah. Tanaman tidak memberikan tanggapan langsung kepada alat yang digunakan dalam mengolah tanah, tetapi dapat memberikan efek yang baik bagi tanaman pada kondisi tanah yang diciptakan dari pengolahan tanah tersebut.

Tujuan pengolahan tanah yang paling utama adalah untuk memperbaiki sifat fisik tanah agar sesuai bagi pertumbuhan tanaman, sedangkan menurut Unger

dan Mc Calla (1980), bahwa kondisi tanah yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara umum ditentukan oleh sifat fisik tanah, antara lain konsentrasi dan struktur tanah yang mampu memberikan cukup ruang pori-pori untuk aerasi dan penyediaan air bagi tanaman. Lebih lanjut, Beare et al (1994), mengatakan bahwa kondisi lahan yang baik tersebut kadang-kadang sudah terpenuhi secara alami dan apabila kondisi belum baik maka dapat dilakukan modifikasi yaitu dengan atau tanpa pengolahan tanah.

Pengolahan tanah yang baik dan dalam menyebabkan berkurangnya tingkat ketahanan penetrasi tanah. Berkurangnya penetrasi tanah ini memudahkan akar tanaman menembus tanah, berkembang dan mampu menyerap unsur hara dari dalam tanah. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuipers (1983) bahwa ketahanan penetrasi tanah selain dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah, juga dipengaruhi oleh keberadaan air di dalam ruang pori. Dengan adanya air dalam ruang pori, maka gaya matrik tanah dapat dikurangi.

Manfaat Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah :

1. Memperbaiki struktur tanah, pada tanah berat pengolahan tanah hendaknya dilakukan dengan alat olah yang mampu merobah tanah tersebut menjadi gembur

2. Pengolahan tanah dapat juga mendorong pertumbuhan mikro dan hara tanaman
3. Mencengah hama dalam tanah yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman sesuai dengan kondisi/keadaan tanah
4. Mencengah pertumbuhan gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman.

Bentuk Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah terdiri dari dua bentuk yaitu pengolahan tanah konvensional dan konversi. Pengolahan tanah konvensional disebut juga sebagai pengolahan tanah sempurna, sedangkan pengolahan tanah konversi terdiri dari pengolahan tanah minimum (minimum tillage) dan tanpa olah tanah.

1. Pengolahan Tanah Konvensional. Pengolahan tanah secara konvensional atau pengolahan tanah sempurna sebaiknya dilakukan setelah hujan mulai turun dengan mempertimbangkan kondisi lengas tanah yang sesuai untuk pengolahan tanah atau dapat juga dilakukan sebelum hujan turun. Teknik dalam pengolahan tanah sempurna (maksimum) adalah tanah yang akan diolah tidak terlalu kering / basah sehingga mudah diolah menjadi gembur dengan cara melakukan pembajakan tanah sebanyak 2 kali dengan kedalaman 12-20 cm, Benamkan gulma dan sisa tanaman, kemudian garulah tanah sampai rata. Biarkan tanah kering angin selama 7-14 hari. Lakukanlah pengolahan tanah paling sedikit 1 minggu sebelum tanam tujuan pengolahan tanah secara sempurna adalah sebagai berikut : (1) Memperbaiki tekstur dan struktur tanah. (2) Memberantas gulma dan hama dalam tanah (3) Memperbaiki aerasi dan drainase tanah. (4)

Mendorong aktifitas mikroorganisme tanah, (5)
Membuang gas-gas beracun dari dalam tanah.

2. Pengolahan Tanah Konservasi. Ada beberapa macam Pengolahan Tanah Konservasi, antara lain Olah Tanah Minimum (OTM) dan Tanpa Olah Tanah (TOT). Strategi penyiapan lahan yang kini banyak menarik perhatian adalah penerapan pengurangan pengolahan tanah atau **Olah tanah konservasi (OTK)**. OTK dapat diartikan sebagai tindakan pengurangan pengolahan tanah dan disertai dengan penggunaan mulsa. Olah tanah konservasi adalah penyiapan lahan yang menyisakan sisa tanaman di atas permukaan tanah sebagai mulsa dengan tujuan untuk mengurangi erosi dan penguapan air dari permukaan tanah. Olah tanah konservasi disebut juga sebagai suatu cara pengolahan tanah yang bertujuan untuk menyiapkan lahan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi optimum, namun tetap memperhatikan aspek konservasi tanah dan air.

Berikut adalah beberapa **teknik olah tanah konservasi** :

- **Olah Tanah Minimum (OTM).**

OTM adalah cara penanaman yang dilakukan dengan mengurangi frekuensi pengolahan.

Pengolahan tanah dilakukan sekali dalam setahun atau sekali dalam 2 tahun tergantung pada tingkat kepadatan tanahnya, dan sisa tanaman disebarkan seluruhnya diatas permukaan tanah sebagai mulsa setelah pengolahan tanah. Pada tanah-tanah yang cepat memadat seperti pada tanah yang bertekstur berat, pengolahan tanah dapat dilakukan dalam sekali setahun; sedangkan pada tanah-tanah yang bertekstur sedang dapat dilakukan sekali dalam 2 tahun.

- **Olah Tanah Strip (strip tillage)**

Olah Tanah Strip (OTS) adalah cara pengolahan tanah yang dilakukan hanya pada strip- strip atau alur-alur yang akan ditanami, biasanya strip-strip tersebut dibuat mengikuti kontur. Bagian lahan diantara 2 strip tidak terganggu/diolah. Sisa tanaman disebar sebagai mulsa diantara 2 strip dan menyisakan zona sekitar strip tanpa adanya mulsa.

- **Tanpa Olah Tanah (TOT)**

TOT adalah cara penanaman yang tidak memerlukan penyiapan tanah, kecuali membuka lubang kecil menggunakan

tongkat kayu yang diruncingkan bagian bawahnya (tugal) untuk meletakkan benih.

Cara Pengolahan Tanah pada Tanaman Padi

Perbaikan Skemaliran dan Litir (Pematang, Galengan,)

Sebelum pengolahan tanah dimulai, Litir (*Tondano*) harus diperbaiki, dibuat cukup tinggi dan lebar, agar dapat menahan air dengan baik. Sebab dalam Pengolahan tanah air tidak boleh mengalir keluar.

Skemaliran-skemaliran pengairan perlu diperbaiki dan dibersihkan dari rumput-rumput. Ini akan mencegah kehilangan air pengairan dan mengurangi terwabahnya biji gulma kedalam petakan-petakan sawah.

1. Membajak

Sebelum membajak, airilah petakan sawah seminggu sebelum pembajakan, untuk melunakan tanah dan menghindarkan melekatnya tanah pada mata bajak. Terlebihdahulu dibuat kemalir ditepi dan ditengah petakan sawah agar air cepat membasahi skemaliran petakan. Kedalaman dalam pembajakan + 15-25

cm. Hingga tanah benar-benar terbalikan dan hancur. manfaat dari pembajakan sebagai berikut :

- Untuk memberantasan gulma, sebab dengan pembajakan tumbuhan dan biji gulma akan terbenam.
- Menambah unsur organik, karena pupuk hijau yang berasal dari rumput akan terbenam dan tercampur dengan tanah.
- Mengurangi pertumbuhan hama penyakit.
- Setelah dibajak tanah segera harus digenangi, untuk mempercepat pembusukan sisa-sisa tanaman dan menghindari hilangnya nitrogen juga melunakan bongkahan tanah yang disebabkan pembajakan. Penggenangan dilakukan selama kira-kira seminggu.

2. Menggaru

Sebelum penggaruan dimulai, terlebih dahulu air didalam petakan dibuang, namun sedikit ditinggalkan untuk membasahi bongkahan bongkahan tanah. Dan selama penggaruan, skemaliran pemasukan dan pembuangan air harus ditutup, untuk menjaga supaya

sisa air jangan sampai habis keluar dari petakan.

Dengan cara menggaru tanah memanjang dan melintang, bongkahan-bongkahan tanah dapat dihancurkan. Dengan proses penggaruan yang berulang-ulang :

- Peresapan air ke bawah dikurangi.
- Tanah menjadi rata.
- Penanaman bibit menjadi mudah.
- Rumput-rumput yang ada akan terbenam.

Setelah penggaruan pertama, sawah digenangi lagi selama 7-10 hari. Agar karkas sisa tanaman terjadi fermentasi dan melapuk.

3. Meratakan

Proses perataan sebenarnya adalah penggaruan yang ke-dua. Yang dilakukan setelah lahan digenangi 7-10 hari. Pengaruan yang ke-dua ini dilakukan dengan maksud :

- Meratakan tanah sebelum tanam pindah.
- Membenamkan pupuk dasar guna menghindari denitrifikasi.
- Melumpurkan tanah dengan sempurna.



4.3. Penanaman

Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk di dapatkan hasil produk dari tanaman yang di budidayakan. Proses pemindahan ini tidak boleh di lakukan dengan sembarangan, perlu adanya metode agar tanaman dapat belangsung hidup di media dan lingkuangnya yang baru. Pada umumnya kegagalan dalam proses penanaman adalah saat memindahkan bibit ke media tanah di lahan. Maka dari itu perlu di ketahui prosedur dalam memindahkan.

Media tanam untuk menanam padi haruslah disiapkan minimal dua minggu sebelum penanaman. Persiapan dilakukan dengan mengolah tanah sebagai media tanam. Tanah harus dipastikan bebas dari gulma dan rumput liar. Jangan sampai pertumbuhan tanaman padi terganggu karena harus berbagi nutrisi dan air dengan rumput-rumput liar. Jika sudah bebas dari tanaman liar, basahi tanah dengan air lalu lakukan

pembajakan. Pembajakan dilakukan untuk mempersiapkan tanah dalam keadaan lunak dan gembur serta cocok untuk penanaman. Di zaman modern ini pembajakan tidak lagi dilakukan dengan mencangkul tetapi dengan menggunakan sapi ataupun traktor. Setelah melalui pembajakan, kembali genangi media tanam dengan air. Air diberikan dalam jumlah banyak untuk menutupi seluruh lahan dengan ketinggian hingga 10 cm. Biarkan air pada media tanam terus menggenang. Air yang menggenang selama dua minggu akan menyebabkan media tanam menjadi berlumpur dan racun pun dapat hilang karena ternetralisir.

Pemilihan bibit

Bibit pada tanaman padi harus melalui pengujian terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Pengujian dilakukan dengan merendam sekitar 100 butir benih padi dalam air. Setelah dua jam periksalah benih tersebut. Cara menanam benih padi yaitu dengan Pemeriksaan benih dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan pada benih. Jika terdapat lebih dari 90 butir benih atau lebih dari 90% benih mengeluarkan kecambah, maka artinya benih tersebut berkualitas unggul dan bermutu tinggi.

Tentu benih yang berkualitas unggul dan bermutu tinggi inilah yang layak untuk dibudidayakan. Sedangkan jika benih tidak menunjukkan tanda seperti yang

disebutkan diatas, artinya benih tersebut tidak disarankan untuk dibudidayakan. Setelah menentukan benih yang akan dijadikan bibit, maka dapat dilakukan persemaian segera

Persemaian

Persemaian dilakukan setelah menentukan bibit yang unggul. Bibit unggul tersebut kemudian akan disemai di wadah persemaian. Wadah persemaian terlebih dahulu harus disiapkan. Kebutuhan wadah semai diberikan dalam perbandingan sebesar 1 : 20. Misalkan akan menggunakan lahan sawah sebesar 1 hektar maka wadah persemaiannya sekitar 500 m². Lahan pada wadah persemaian haruslah juga berair dan berlumpur. Berikan pupuk urea dan pupuk TSP pada lahan persemaian dengan dosis masing-masing 10 gr per 1 m². Jika lahan persemaian sudah siap, sebarkan benih yang telah berkecambah dengan merata

Penanaman

Proses penanaman dilakukan setelah benih pada proses persemaian telah tumbuh daun sempurna sebanyak tiga hingga empat helai. Jangka waktu dari persemaian ke bibit siap tanam umumnya sekitar 12 hingga 14 hari saja. Jika sudah siap tanam, pindahkan bibit dari lahan semai ke lahan tanam. Pemindahan dilakukan dengan hati-hati dan tidak merusak tanaman.

Penanaman dilakukan pada lubang-lubang tanam yang telah disiapkan. Khusus untuk tanaman padi dalam satu lubang dapat ditanam dua bibit sekaligus. Penanaman dilakukan dengan memasukkan bagian akar membentuk huruf L agar akar dapat tumbuh dengan sempurna. Kedalaman bibit ditanam pun ditentukan berkisar pada rentang 1 cm hingga 15 cm. Masa penanaman padi lebih baik dilakukan dua kali dalam setahun berdasarkan masa penanamannya yang ideal.

BAB.V. PENGENDALIAN GULMA

5.1. Jenis Gulma Padi Sawah

Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman yang dibudidayakan dan kehadirannya tidak diinginkan karena dapat merugikan tanaman yang dibudidayakan. Istilah lain yang digunakan untuk gulma adalah herba, tanaman liar atau tumbuhan pengganggu.

Gulma merupakan salah satu kendala utama usahatani di lahan pasang surut. Gulma yang merupakan pesaing tanaman dalam pemanfaatan unsur hara, air, dan ruang, ditaksir ada sekitar 120 jenis. Sebagian gulma juga menjadi tempat hidup dan tempat bernaung hama dan penyakit tanaman, serta menyumbat saluran air. Jenis gulma yang ditemukan di lahan pasang surut sangat dipengaruhi oleh tipe luapan. Pada lahan yang terus menerus tergenang, gulma yang paling banyak dijumpai adalah gulma air (eceng, semanggi, jajagoan, jujuluk), sedangkan pada lahan yang tidak tergenang, sebagian besar adalah gulma darat (alang-alang, gerinting, babadotan, dll.). Pada lahan yang tergenang saat pasang besar saja, ditemukan baik gulma air maupun gulma darat. Secara umum, gulma dikelompokkan berdasarkan tipe daunnya, yakni (i) golongan berdaun pita, (ii) golongan teki, dan (iii) golongan berdaun lebar.

Secara umum kerugian yang ditimbulkan gulma dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerugian yang langsung dan tidak langsung. Kerugian langsung terjadi akibat kompetisi yang dapat mengurangi panen. Termasuk didalamnya adalah penurunan hasil panen, baik secara keseluruhan atau yang panennya saja dan penurunan kualitas hasil panen sebagai akibat pencemaran oleh biji- biji gulma. Sedangkan kerugian yang tidak langsung terjadi akibat kompetisi yang dapat menimbulkan kerugian tetapi tidak secara langsung dari hasil panen, seperti gulma dapat menjadi inang bagi hama dan penyakit tanaman.

Gulma Pada Padi Sawah

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, sehingga ketersediaan pangan khususnya beras bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, maka masyarakat akan memperoleh hidup yang tenang dan akan lebih mampu berperan dalam pembangunan.

Permasalahan pangan seperti ini tak pernah lepas dari kehidupan bangsa Indonesia, terutama petani yang merupakan masyarakat mayoritas Indonesia. Diantara berbagai masalah pangan yang sedang diderita Indonesia, ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu misalnya beras dan gandum merupakan hal

yang paling memprihatinkan karena menyebabkan ketahanan pangan nasional menjadi rapuh.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya hasil beras baik kualitas dan kuantitas adalah gangguan gulma. Gulma sebagai organisme pengganggu tanaman (OPT) termasuk kendala penting yang harus diatasi dalam peningkatan produksi padi di Indonesia. Penurunan hasil padi akibat gulma berkisar antara 6-87 %. Data yang lebih rinci penurunan hasil padi secara nasional akibat gangguan gulma 15-42 % untuk padi sawah dan padi gogo 47-87 % (Pitoyo, 2006).

Program pengendalian gulma yang tepat untuk memperoleh hasil yang memuaskan perlu dipikirkan terlebih dahulu. Pengetahuan tentang biologis dari gulma (daur hidup), faktor yang mempengaruhi pertumbuhan gulma, pengetahuan mengenai cara gulma berkembang biak, menyebar dan bereaksi dengan perubahan lingkungan dan cara gulma tumbuh pada keadaan yang berbeda-beda sangat penting untuk diketahui dalam menentukan arah program pengendalian. Keberhasilan dalam pengendalian gulma harus didasari dengan pengetahuan yang cukup dan benar dari sifat biologi gulma tersebut, misalnya a) dengan melakukan identifikasi, b) mencari dalam pustaka tentang referensi gulma tersebut c) serta bertanya pada para pakar atau ahli gulma. Ketiga cara ini merupakan langkah pertama untuk menjajaki

kemungkinan cara pengendalian yang tepat (Sukma dan Yakup, 2002).

Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya membudidayakan padi sawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan terbesar yang saat ini yang dihadapi oleh sebagian besar petani di Kecamatan Samatiga adalah penurunan hasil panen padi akibat gangguan dari gulma. Pengendalian gulma secara langsung yang saat ini diterapkan oleh petani di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat sebagian besar sangat mengandalkan pengendalian secara kimiawi, sedangkan pemerintah sedang sangat gencar-gencarnya mengupayakan pengendalian organisme penggagu tanaman (OPT) dengan sistem pengendalian terpadu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bangun dan Syam (1989), bahwa untuk lebih menekan pertumbuhan gulma dengan hasil yang lebih baik, perlu adanya kombinasi berbagai cara pengendalian yang dikenal dengan pengendalian terpadu yang dapat dilakukan mulai dari pengolahan tanah, cara bercocok tanam, cara pemupukan, dan pengairan yang baik serta dilanjutkan dengan pengendalian secara langsung misalnya pengendalian mekanis, fisis, biologi baru yang terakhir dengan penggunaan zat kimia.

Berawal dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan identifikasi gulma-gulma yang terdapat pada persawahan petani di Kecamatan Samatiga. Identifikasi dimaksudkan untuk membantu para petani dalam usaha menentukan program pengendalian gulma secara terarah sehingga produksi padi dapat ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan.

Terdapat 33 jenis gulma yang sering dijumpai tumbuh pada pertanaman padi sawah dengan perincian 10 jenis dari golongan rerumputan, 7 teki-teki, dan 16 jenis dari golongan gulma berdaun lebar. Sepuluh jenis gulma yang dominannya adalah sebagai berikut: *Monochoria vaginalis*, *Paspalum distichum*, *Fimbristylis miliacea*, *Cyperus difformis*, *Scirpus juncoides*, *Marsilea crenata*, *Echinochloa crus-galli*, *Jussiea repens*, *Spenochlea zeylanica*, dan *Cyperus iria*.

Monochoria vaginalis merupakan tumbuhan tahunan berdaun lebar, ditemukan di sawah. Daunnya pada waktu muda berbentuk panjang dan sempit, kemudian berbentuk lanset, sedangkan yang sudah tua berbentuk bulat telur-bulat memanjang/ jantung yang mengkilap, bunga berwarna biru keunguan dengan kedudukan yang berlawanan dengan kedudukan daun. Bunganya biasanya sebanyak 3 – 25, terbuka secara serentak. Perhiasan bunga panjang 11 – 15 cm, tangkai bunga 4- 25mm, kepala putik yang melengkung. Buah

M. vaginalis mempunyai diameter kurang lebih 1 cm. Berkembangbiak melalui biji. Tempat tumbuhnya di tanah berawa terutama di sawah-sawah. Sering menghasilkan bobot basah yang lebih tinggi disawah daripada spesies gulma lain. Namun gulma ini pendek, dan akarnya hanya dekat permukaan tanah dan tidak dapat bersaing dengan gulma lain untuk mendapatkan sinar matahari dan hara tanah.

Paspalum distichum merupakan tumbuhan tahunan, jenis rumput. Ditemukan di sawah. Karangan bunga bercabang dua, hanya sebelah yang beranak bulir. Berkembangbiak melalui potongan batang di bawah tanah yang menjalar. Habitat sepanjang saluran irigasi. Dapat bertahan hidup dalam sawah tergenang, tanah yang berdrainase buruk, bahkan disawah yang berdrainase baik. Tumbuhan membuat selapis hamparan akar yang tebal tepat di bawah permukaan, dan ini dapat menghambat arus air irigasi bila gulma tumbuh sepanjang saluran irigasi.

Fimbristylis miliacea merupakan tumbuhan setahun, tumbuh berumpun, dengan tinggi 20 – 60 cm. Batangnya ramping, tidak berbulu-bulu, bersegi empat, dan tumbuh tegak. Daunnya terdapat di bagian pangkal, bentuk bergaris, menyebar lateral, tepi luar tipis, panjang sampai 40 cm. Bunganya berkarang dan bercabang banyak. Anak bulir kecil dan banyak sekali, warna coklat dengan punggung berwarna hijau, bentuk

bola sampai jorong, dengan ukuran 2 – 5 mm x 1,5 – 2 mm. Buahnya berwarna kuning pucat atau hampir putih, bentuk bulat telur terbalik. Biasanya terdapat di tempat-tempat basah, berlumpur sampai semi basah, umumnya terdapat pada lahan sawah.

Cyperus difformis merupakan tumbuhan tahunan, tumbuh berumpun, 10 – 70 cm. Batangnya berbentuk segitiga licin, agak lunak, menajam pada ujungnya, sering berwarna agak hijau kekuning-kuningan. Daunnya dalam jumlah yang sedikit terdapat pada bagian pangkal batang, umumnya lebih pendek dari pada batang dengan lebar 2 – 8 mm. Bunganya berkarangan terdapat di ujung, umumnya anak bulir banyak dan membentuk suatu masa yang berbentuk bulat pada ujung cabang. Mempunyai 2 atau 3 daun pelindung seperti daun yang disebut daun pembalut. Anak bulir mempunyai ukuran panjang 4 – 8 mm, dan lebar lebih kurang 1 mm. *C. difformis* biasanya terdapat di tempat-tempat basah dan berlumpur, terutama di sawah. Reproduksi melalui biji. Tumbuhannya dapat menutupi tanah dengan cepat karena daur kehidupan yang pendek dan produksi biji yang sangat banyak. Gulma tidak menaungi tanaman padi, tetapi dapat bersaing dalam memperebutkan air dan hara. Dapat menjadi gulma yang dominan disawah bila herbisida yang digunakan itu efektif terhadap rumput, tetapi tidak membunuh teki. Gulma tidak tahan

terhadap genangan yang dalam, dan mungkin dapat dikendalikan melalui pengelolaan air.

Echinochloa crus-galli merupakan tumbuhan setahun, perakarannya dangkal, tumbuh berumpun, dengan tinggi batang 50 – 150 cm. Batangnya kuat dan kokoh, tumbuh tegak serta daunnya rata/datar dengan panjang 10 – 20 cm, lebar 0,5 – 1 cm. Bentuk garis meruncing ke arah ujung, yang mula-mula tumbuh tegak kemudian merunduk, panjang 5 – 21 cm, terdiri dari 5 – 40 cm tandan. Biasanya terbentuk piramid sempit, warna hijau sampai ungu tua. Bulirnya banyak, anak bulir panjang 2 – 3,5 mm, berambut. Kepala sarinya mempunyai diameter 0,6 – 0,85 mm. Buah *E. crusgalli* disebut caryopsis, berbentuk lonjong, tebal, panjang 2 – 3,5 mm. Biji yang tua berwarna kecoklat-coklatan sampai kehitam-hitaman. *Echinochloa crus-galli* terdapat di tempat-tempat basah, kadang-kadang terdapat juga di tempat setengah basah. Di sawah tumbuh bersama padi, akan tetapi umumnya lebih tinggi dan berbunga lebih dulu dari pada padi.

Spenochlea zeylanica merupakan tumbuhan setahun, termasuk kedalam jenis berdaun lebar. Ditemukan di sawah. Akar berbentuk tali, batang berongga, bunga putih berbentuk bulir. Berkembang biak melalui biji. Habitatnya sawah yang selalu tergenagi dan rawa. Tumbuh hamper di tiap tanah basah pada daratan rendah. Biasa ditemukan dan gawat

disawah dan kadang-kadang merupakan masalah bagi tanaman lain seperti talas.

Cyperus iria merupakan tumbuhan setahun, termasuk kedalam jenis teki. Ditemukan di sawah, dan lading gogorancan. Akar serabut berwarna merah kekuning-kuningan, bunga terbuka berwarna kekuning-kuningan, daun dibawah bunga lebih panjang daripada bunganya. Berkembangbiak melalui biji, tiap tumbuhan dapat menghasilkan biji sampai 5000 butir. Habitatnya di daerah terbuka yang basah, di tanah yang basah, tanah kering dan lahan gogorancan.

5.1. Cara Pengendalian Gulma

Pengendalian dapat berbentuk pencegahan dan pemberantasan. Pencegah biasanya lebih murah tetapi tidak selalu lebih mudah. Di negara-negara yang sedang membangun kegiatan pengendalian yang banyak dilakukan orang adalah pemberantasan. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Pengendalian gulma secara fisik

Pengendalian gulma secara fisik ini dapat dilakukan dengan jalan :

a. Pengolahan tanah

Pengolahan tanah dengan menggunakan alat-alat seperti cangkul, garu, bajak, traktor dan sebagainya pada umumnya juga berfungsi untuk

memberantas gulma. Efektifitas alat-alat pengolah tanah di dalam memberantas gulma tergantung beberapa faktor seperti siklus hidup dari gulma atau kropnya, dalam dan penyebaran akar, umur dan ukuran infestasi, macamnya krop yang ditanaman, jenis dan topografi tanah dan iklim.

b. Penggenangan

Penggenangan efektif untuk memberantas gulma tahunan. Caranya dengan menggenangi sedalam 15 - 25 cm selama 3 - 8 minggu. Gulma yang digenangi harus cukup terendam, karena bila sebagian daunnya muncul di atas air maka gulma tersebut umumnya masih dapat hidup.

c. Pembakaran

Suhu kritis yang menyebabkan kematian pada kebanyakan sel adalah 45 - 55⁰ C, tetapi biji-biji yang kering lebih tahan daripada tumbuhannya yang hidup. Kematian dari sel-sel yang hidup pada suhu di atas disebabkan oleh koagulasi pada protoplasmanya.

Pembakaran secara terbatas masih sering dilakukan untuk membersihkan tempat-tempat dari sisa-sisa tumbuhan setelah dipangkas. Pada

sistem peladangan di luar Jawa cara ini masih digunakan oleh penduduk setempat.

Pembakaran umumnya banyak dilakukan pada tanah-tanah yang non pertanian, seperti di pinggir-pinggir jalan, pinggir kali, hutan dan tanah-tanah industri.

Keuntungan pembakaran untuk pemberantasan gulma dibanding dengan pemberantasan secara kimiawi adalah pada pembakaran tidak terdapat efek residu pada tanah dan tanaman. Keuntungan lain dari pembakaran ialah insekta-insekta dan hama-hama lain serta penyakit seperti cendawan-cendawan ikut dimatikan. Kejelekannya ialah bahaya kebakaran bagi sekelilingnya, mengurangi kandungan humus atau mikroorganisme tanah, dapat memperbesar erosi, biji-biji gulma tertentu tidak mati, asapnya dapat menimbulkan alergi dan sebagainya.

2. Pengendalian gulma dengan sistem budidaya

Cara pengendalian ini juga disebut pengendalian secara ekologis, oleh karena menggunakan prinsip-prinsip ekologi yaitu mengelola lingkungan sedemikian rupa sehingga mendukung dan menguntungkan pertanaman tetapi

merugikan bagi gulmanya. Di dalam pengendalian gulma dengan sistem budidaya ini terdapat beberapa cara yaitu :

a. Pergiliran Tanaman

Pergiliran tanaman bertujuan untuk mengatur dan menekan populasi gulma dalam ambang yang tidak membahayakan. Coontoh : padi – tebu – kedelai, padi – tembakau – padi. Tanaman tertentu biasanya mempunyai jenis gulma tertentu pula, karena biasanya jenis gulma itu dapat hidup dengan leluasa pada kondisi yang cocok untuk pertumbuhannya. Sebagai contoh gulma teki (*Cyperus rotundus*) sering berada dengan baik dan mengganggu pertanaman tanah kering yang berumur setahun (misalnya pada tanaman cabe, tomat, dan sebagainya). Demikian pula dengan wewehan (*Monochoria vaginalis*) di sawah-sawah. Dengan pergiliran tanaman, kondisi mikroklimat akan dapat berubah-ubah, sehingga gulma hidupnya tidak senyaman sebelumnya.

b. Budidaya pertanaman

Penggunaan varietas tanaman yang cocok untuk suatu daerah merupakan tindakan yang sangat membantu mengatasi masalah gulma.

Penanaman rapat agar tajuk tanaman segera menutupi ruang-ruang kosong merupakan cara yang efektif untuk menekan gulma.

Pemupukan yang tepat merupakan cara untuk mempercepat pertumbuhan tanaman sehingga mempertinggi daya saing pertanaman terhadap gulma.

Waktu tanaman lambat, dengan membiarkan gulma tumbuh lebih dulu lalu diberantas dengan pengolahan tanah atau herbisida. Baru kemudian tanaman ditanam pada tanah yang sebagian besar gulmanya telah mati terberantas.

3. Pengendalian gulma secara biologis

Pengendalian gulma secara biologis (hayati) ialah pengendalian gulma dengan menggunakan organisme lain, seperti insekta, fungi, ternak, ikan dan sebagainya. Pengendalian biologis yang intensif dengan insekta atau fungi biasanya hanya ditujukan terhadap suatu species gulma asing yang telah menyebar secara luas dan ini harus melalui proses penelitian yang lama serta membutuhkan ketelitian. Juga harus yakin apabila species gulma yang akan dikendalikan itu habis, insekta atau fungi tersebut

tidak menyerang tanaman atau tumbuhan lain yang mempunyai arti ekonomis.

Sebagai contoh eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) dapat dikendalikan secara biologis dengan kumbang penggerek *Neochetina bruchi* dan *Neochetina eichhorniae*. Sedangkan jamur atau fungi yang berpotensi dapat mengendalikan gulma secara biologis ialah *Uredo eichhorniae* untuk eceng gondok, *Myrothesium roridum* untuk kiambang, dan *Cerospora* sp. untuk kayu apu. Di samping pengendalian biologis yang tidak begitu spesifik terhadap species-species tertentu seperti penggunaan ternak dalam pengembalaan, kalkun pada perkebunan kapas, ikan yang memakan gulma air dan sebagainya.

4. Pengendalian gulma secara kimiawi

Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Yang dimaksud dengan herbisida adalah senyawa kimia yang dapat digunakan untuk mematikan atau menekan pertumbuhan gulma, baik secara selektif maupun non selektif. Macam herbisida yang dipilih bisa kontak maupun sistemik, dan penggunaannya bisa pada saat pratanam, pratumbuh atau pasca tumbuh. Keuntungan pengendalian gulma secara kimiawi adalah cepat dan efektif, terutama untuk

areal yang luas. Beberapa segi negatifnya ialah bahaya keracunan tanaman, mempunyai efek residu terhadap alam sekitar dan sebagainya. Sehubungan dengan sifatnya ini maka pengendalian gulma secara kimiawi ini harus merupakan pilihan terakhir apabila cara-cara pengendalian gulma lainnya tidak berhasil. Untuk berhasilnya cara ini memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang cukup dan untuk itu akan diuraikan tersendiri lebih lanjut.

5. Pengendalian gulma secara terpadu

Yang dimaksud dengan pengendalian gulma secara terpadu yaitu pengendalian gulma dengan menggunakan beberapa cara secara bersamaan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

Walaupun telah dikenal beberapa cara pengendalian gulma antara lain secara budidaya, fisik, biologis dan kimiawi serta preventif, tetapi tidak satupun cara-cara tersebut dapat mengendalikan gulma secara tuntas. Untuk dapat mengendalikan suatu species gulma yang menimbulkan masalah ternyata dibutuhkan lebih dari satu cara pengendalian. Cara-cara yang dikombinasikan dalam cara pengendalian secara terpadu ini tergantung pada situasi, kondisi dan tujuan masing-masing, tetapi umumnya diarahkan

agar mendapatkan interaksi yang positif, misalnya paduan antara pengolahan tanah dengan pemakaian herbisida, jarak tanam dengan penyiangan, pemupukan dengan herbisida dan sebagainya, di samping cara-cara pengelolaan pertanaman yang lain.

Pengendalian Gulma Padi Sawah

- **Menyiang**

Keuntungan menyiang dengan tangan. Menyiang dengan tangan ialah cara yang paling tua, paling sederhana langsung dalam mengendalikan gulma di sawah. Efektif terhadap gulma muda. Gulma yang tumbuh didalam rumpun dan diantara barisan tanaman padi dapat dibuang tanpa merusak tanaman padi.

Kerugian menyiang dengan tangan adalah banyak tenaga kerja dan memakan waktu yang lama. Biit gulma yang masih muda tidak dapat dibedakan dengan tanaman padi pada awal musim, dikala menyiangi dengan tangan paling efektif.

Pengaturan waktu untuk menyiang dengan tangan, menyiang dengan tangan harus dilakukan pada waktu pertumbuhan dini

tanaman itu tepatnya waktu tergantung dari budidaya padinya.

Teknik, gulma tahunan yang tumbuh lagi dari striktur di bawah permukaan tanah dan yang sulit dikendalikan dengan sekali siang, dapat dikendalikan dengan penyiangan berulang.

- Pengelolaan air

Penggenangan adalah tindakan pengendalian gulma yang penting, padi tumbuh baik hasilnyadalam tanah jenuh maupun dalam air genangan, keuntungan utama penggenangan ialah pengendalian gulma akan lebih baik.

Waktu menggenangi dengan air adalah 3-4 hari setelah tandur. Dalam pertumbuhannya permukaan air dapat dinaikkan 5-10 cm. padi yang ditabur langsung dapat digenangi setelah berkecambah dan tanaman sudah mapan. Menggenangi dengan air pada system tanah ini kurang efektif karena beberapa jenis gulma dapat turut mapan pertumbuhannya bersama dengan tanaman padi yang masih muda.

- Herbisida

Herbisida adalah suatu bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pertumbuhan gulma. Cara yang paling efektif

untuk menanggulangi gulma ialah menggunakan herbisida dalam kombinasi dengan cara pengendalian lainnya.

Keuntungan herbisida adalah menghemat tenaga, dapat digunakan dalam lingkungan padi apapun. Kerugiannya adalah menggunakan herbisida yang sama terus-menerus mengakibatkan berkembangnya gulma, khususnya jenis tahunan, yang sulit dikendalikan dengan herbisida. Pengaturan waktu pemberian herbisida.

BAB.VI. HAMA DAN PENYAKIT PADI

Dalam budidaya tanaman padi, maka kita tidak akan terlepas dari ancaman hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman padi kita. Dalam mengatasi organisme pengganggu ini kita perlu melakukan penanggulangan agar tujuan budidaya kita bisa tercapai. Sebaiknya pengendalian dilakukan sebelum musim tanam, agar saat memasuki musim tanam populasinya sudah berkurang.

Pengendalian dapat dilakukan dengan perburuan atau gropyok masal, pemasangan perangkap dan sanitasi disekitar lahan. Membersihkan lingkungan lahan dari gulma dan rumput liar agar tidak dijadikan tempat persembunyian hama tikus.

6.1. Hama Tanaman Padi

a. Pengerek Batang Padi

Hama ini menyerang dengan cara merusak tanaman padi anakan hingga mati yang berakibat terjadinya enurunan produksi padi dan juga kematian tanaman padi tersebut. Hama ini dapat dikendalikan dengan cara melakukan perawatan dan pengontrolan tanaman serta melakukan penyemprotan dengan insektisida berbahan aktif.

b. Wereng Hijau

Tanaman yang terserang hama ini akan menjadi kerdil, pendek, anakan berkurang, dan daunnya akan berubah warna menjadi kuning dan orange. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara menanam varietas tanaman padi yang unggul atau juga dengan melakukan penyemprotan menggunakan insektisida berbahan aktif.

c. Wereng Cokelat

Tanaman yang terserang hama ini akan rusak, menguning dan mengering. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemberian pupuk K untuk mengurangi kerusakan Atau dengan menyemprotkan insektisida berbahan aktif seperti Amitraz, Buproferin atau yang lainnya.

d. Walang Sangit

Hama ini akan menyebabkan tanaman padi mengalami kerusakan pada bagian daun dan bunga yang akan berubah warna, mengapur serta hampa. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan jaring perangkap dan mengendalikan gulma atau juga bisa dengan melakukan penyemprotan insektisida berbahan aktif.

e. Kepinding Tanah

Hama ini akan merusak tanaman padi pada bagian daun, sekitar lubang bekas hisapan pada daun akan berubah menjadi coklat, lalu daun akan mengering dan mengulung. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara membuat perangkap lampu, kemudian di bakar atau di bunuh.

f. Ganjur

Hama ini akan menyebabkan daun tanaman padi menggulung, dan juga mengalami perubahan warna menjadi kuning dan kecoklatan. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkap lampu atau juga bisa dengan melakukan penyemprotan insektisida granular berbahan aktif.

g. Tikus

Tanaman padi yang terserang hama ini akan mengalami kerusakan pada bagian akar, batang, beras dan juga daunnya akan menjadi kering dan mati. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan menggunakan penyemprotan asap atau juga bisa dengan melepaskan predator alaminya.

h. Hama Putih Palsu

Tanaman padi yang terserang hama ini akan memiliki daun keriting dan menggulung serta berwarna putih. Jika serangan sudah parah baru bisa dilakukan

pengendalian yaitu dengan melakukan penyemprotan insektisida berbahan aktif.

i. Orong-Orong

Tanaman padi yang terserang hama ini akan mengalami kerusakan pada bagian akar dan dapat menyebabkan kematian tanaman padi. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan menggunakan umpan sekam atau juga dengan melakukan penyemprotan dengan insektisida berbahan aktif.

j. Ulat

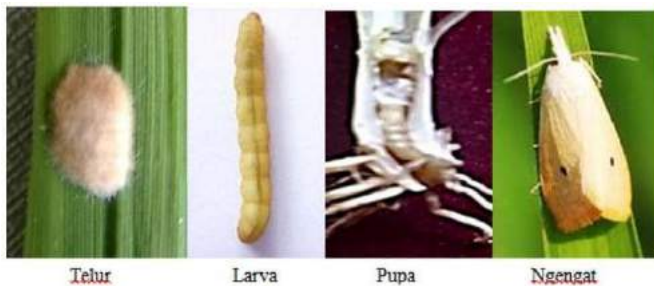
Tanaman padi yang terserang hama ini akan mengalami kerusakan pada daun, daun akan berubah warna menjadi kuning, mengulung, dan juga kering. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyemprotan dengan insektida berbahan aktif.

k. Lalat Bibit

Hama ini akan menyebabkan bercak pada daun sehingga daun akan menjadi kuning, mengulung dan juga akan membuat daun menjadi layu serta kering. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara mengeringkan sawah atau juga bisa dengan melakukan penyemprotan insektisida berbahan aktif.

1. Burung.

Hama ini menyerang pada saat menjelang panen dengan cara membuat tangkai buah patah, dan biji padi berserakan. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara mengusir menggunakan bunyi-bunyian atau orang-orangan sawah.



6.2. Penyakit Tanaman Padi

a. Penyakit bakteri daun bergaris

Tanaman padi yang terserang penyakit ini akan memiliki bercak pada daun berwarna kuning sampai berwarna kehitaman atau gelap. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara menanam menggunakan bibit yang unggul, atau juga dengan menggunakan pupuk nitrogen sesuai dosis yang ditentukan atau juga bisa dengan mengatur jarak tanam serta pengaturan pengairan.

b. Penyakit hawar daun bakteri

Penyakit ini akan menimbulkan bercak pada daun berwarna kuning hingga putih, berbentuk garis lebam pada bagian tepi. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan melakukan sanitasi lahan dengan baik, menggunakan pupuk nitrogen sesuai dengan dosis, dan juga penjarangan tanaman.

c. Penyakit Blast

Gejala yang ditimbulkan jika tanaman padi terserang penyakit ini adalah daun akan memiliki bercak kuning pada bagian ujung, hingga berwarna kecoklatan dan juga kering pada tanaman. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemupukan dengan pupuk nitrogen dengan dosis yang sesuai dan juga dengan cara melakukan penyemprotan menggunakan fungisida berbahan aktif.

d. Penyakit hawar pelepah daun

Penyakit ini akan menyebabkan rusaknya batang tanaman padi yang menjadi kuning, kecoklatan dan bahkan kering, dan lama kelamaan akan mati. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan rotasi tanaman dengan kacang-kacangan, dan juga melakukan penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif.

e. Penyakit busuk batang

Gejala yang ditimbulkan apabila tanaman padi terserang penyakit ini adalah terjadinya pembusukan pada batang menjadi kuning, kecoklatan dan kehitaman sehingga mengakibatkan kematian pada tanaman padi. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemupukan secara teratur atau juga bisa dengan melakukan penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif.

f. Penyakit kerdil

Tanaman padi yang terserang penyakit ini akan sulit tumbuh dan berkembang, sehingga tanaman akan pendek dan kerdil. Pengendalian penyebab penyakit ini adalah dengan cara mencari musuhnya yaitu wereng coklat.

g. Penyakit tungro

Tanaman padi yang terserang penyakit ini akan mengalami pembusukan pada bunga tanaman padi dan juga membuat tanaman tidak berbunga. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan melakukan penyemprotan fungisida dengan baik dan teratur dan juga melakukan penjarangan sebelum penanaman dilakukan.

BAB.VII. PEMUPUKAN

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting selain lahan, tenaga kerja dan modal. Pemupukan berimbang memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan hasil tanaman. Anjuran (rekomen-dasi) pemupukan harus dibuat lebih rasional dan berimbang berdasarkan kemampuan tanah menyediakan hara dan kebutuhan tanaman akan unsur hara, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk dan produksi tanpa merusak lingkungan akibat pemupukan yang berlebihan. Hara N, P, dan K merupakan hara esensial bagi tanaman dan sekaligus menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman. Peningkatan dosis pemupukan N di dalam tanah secara langsung dapat meningkatkan kadar protein, akan menyebabkan tanaman mudah rebah, peka terhadap serangan hama penyakit dan menurunnya kualitas produksi, pemupukan P yang dilakukan terus menerus tanpa menghiraukan kadar P tanah yang sudah jenuh dapat pula mengakibatkan menurunnya tanggap tanaman terhadap pemupukan P tanaman yang dipupuk P dan K saja tanpa disertai N, hanya mampu menaikkan produksi yang lebih rendah.

Pemupukan berimbang adalah penyediaan semua kebutuhan zat hara yang cukup sehingga tanaman mencapai hasil dan kualitas yang tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani. Oleh

karena itu jenis dan dosis pupuk yang ditambahkan harus sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman. Dengan demikian jenis dan dosis pupuk yang diaplikasikan tidak dapat disamaratakan tetapi harus spesifik lokasi karena: a) setiap jenis tanah mempunyai kemampuan menyediakan karena sifat-sifat tanah yang berbeda antara lain pH tanah, kadar bahan organik, sifat dan jenis mineral – mineral tanah, b) tiap jenis dan varietas tanaman memerlukan jumlah dan hara yang berbeda, banyaknya hara yang terangkut panenpun berbeda, dan c) tiap lokasi/unit usaha tani mempunyai sejarah pengelolaan yang berbeda baik dari segi pengelolaan hara, tanah dan airnya. Faktor-faktor seperti, pencucian, run off sangat mempengaruhi keseimbangan hara dalam tanah.

Pemupukan tanaman (padi), harus diberikan berimbang karena : a) untuk meningkatkan hasil dan kualitas beras, tanaman padi memerlukan zat hara dalam jumlah banyak diantaranya N (Nitrogen), P (Phospor), K (Kalium) dan Sulfur (S) sebagai unsur hara makro dan unsur hara sekunder seperti kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) serta unsur Zn (Seng) dan (Cu) tembaga dan besi (Fe), b) agar pertumbuhan tanaman sehat dengan produktifitas dan kualitas beras yang tinggi, maka zat-zat hara tersebut cukup tersedia dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Apabila salah satu zat hara tersebut jumlahnya tidak cukup, maka hasil dan kualitas akan

menurun. Oleh karena itu pemupukan harus dilakukan secara berimbang; baik jenis, dosis sesuai dengan kebutuhan tanaman dan jumlah zat-zat hara yang tersedia di dalam tanah (tingkat kesuburan tanah).

Pemupukan berimbang spesifik Lokasi merupakan pemupukan yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan tingkat kesuburan tanah setempat.

Dengan mengetahui kebutuhan pemupukan tanaman setempat, petani dapat memupuk lebih efisien karena jenis dan dosis pupuk disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan tingkat kesuburan tanah. Apabila tanah subur, dimana kadar Posphat dan Kaliumnya cukup tinggi maka sebenarnya cukup diberi pupuk nitrogen (N) pemberian pupuk P dan K sedikit saja, untuk mengganti hara P dan K yang diangkut pada waktu panen, yaitu 50 Kg SP-36 dan 50 kg KCI per ha. Jika pemberian pupuk P dan K tersebut berlebihan, maka sisanya tidak terpakai sebagian hilang bersama air irigasi atau air hujan dan ini merupakan pemborosan. Namun sebaiknya bila kondisi tanahnya kekurangan posphat dan kalium maka harus dipupuk lengkap NPK sesuai dosis anjuran.

Untuk mengetahui dosis pupuk yang harus diberikan, dilakukan pengujian kesuburan tanah menggunakan perangkat uji tanah sawah (PUTS). Pada pengukuran kandungan hara tanah khususnya unsur N, P, dan K, telah ditetapkan tingkat kesuburannya pada tiga

tingkat yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Bila unsur hara hasil analisis menunjukkan data rendah, maka dosis pupuk yang diberikan pada taraf tinggi, bila hasil analisis menunjukkan data sedang, maka dosis pupuk yang diberikan pada taraf sedang, demikian pula bila hasil analisis menunjukkan data tinggi, maka dosis pupuk yang diberikan pada taraf rendah.

Berdasarkan ketentuan Cara mengukur tingkat kesuburan tanah menggunakan PUTS, tingkatan dosis pupuk untuk Urea, SP-36, dan KCl masing-masing :

1. Urea terdiri dari :

- 200 kg Urea bila hasil analisis menunjukkan tingkat kesuburan tinggi atau sangat tinggi.
- 250 kg Urea bila analisis dilakukan pada tanah berliat.
- 300 kg Urea bila analisis dilakukan pada tanah berpasir.

2. SP-36 terdiri dari :

- 50 kg SP-36 bila hasil analisis menunjukkan tingkat kesuburan tinggi
- 75 kg SP-36 bila hasil analisis menunjukkan tingkat kesuburan sedang
- 100 kg SP-36 bila hasil analisis menunjukkan tingkat kesuburan rendah

3. KCl terdiri dari :

- 50 kg SP-36 bila hasil analisis menunjukkan tingkat kesuburan tinggi
- 50 kg SP-36 bila hasil analisis menunjukkan tingkat kesuburan sedang
- 100 kg SP-36 bila hasil analisis menunjukkan tingkat kesuburan rendah
- Tabel Rekomendasi pemupukan SP-36 tanaman padi sawah berdasarkan status hara P dalam tanah.

Status Hara P Tanah	Kadar P_2O_5 (Ekstrak HCl 25%) (mg/100 g tanah)	Rekomendasi Pupuk SP-36 (kg)
Rendah	<20	100
Sedang	20 – 40	75
Tinggi	>40	50

Tabel Rekomendasi pemupukan KCl tanaman padi sawah berdasarkan status hara K dalam tanah.

Status Hara k Tanah	Kadar K_2O (Ekstrak HCl 25%) (mg/100 g tanah)	Rekomendasi Pupuk KCl (kg)
Rendah	<10	100
Sedang	10 – 20	50
Tinggi	>20	50

7.1. Pupuk Majemuk

Pupuk Majemuk Yang Mengandung Unsur N, P, Dan K

Pelaksanaan pemupukan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pupuk di pasaran. Pada saat pupuk tunggal tersedia dan pupuk majemuk N, P, dan K tersedia, maka penentuan pilihan pupuk sangat mudah dilaksanakan. Namun kenyataan di lapangan seringkali ketersediaan pupuk tertentu sering tidak tersedia, oleh karena itu perlu adanya kreasi untuk menentukan pilihan jenis pupuk dengan kondisi menyesuaikan dengan ketersediaan pupuk di pasaran.

- Dipasaran terdapat beberapa jenis pupuk majemuk N, P, dan K. Masing-masing pupuk memiliki kandungan unsur hara N, P, dan K yang berbeda. Oleh karena itu perlu penentuan jenis pupuk majemuk mana yang akan digunakan dengan perhitungan kandungan hara yang dikandung pupuk. Beberapa jenis pupuk dengan kandungan hara N, P, dan K yang berbeda seperti : a) NPK Phonska, b) NPK Mutiara, c) NPK Pelangi, dan d) NPK Kujang.

Tabel Pupuk Majemuk N, P, dan K dengan kandungan haranya.

Jenis Pupuk	Persentasi Kandungan Unsur Hara (%)			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	S
NPK Poska	15	15	15	10
NPK Mutiara	16	16	16	-
NPK Pelangi	20	10	10	-
NPK KUjang	30	6	8	-

Sumber : Roland J. Buresh. IRRI Filipina;
Suyamto dan Sarlan
Abdulrachman. 2006, dan data
yang diolah

7.2. Konversi Pupuk Tunggal Ke Pupuk Majemuk

- Secara umum, rekomendasi pemupukan yang dikeluarkan selalu dalam bentuk pupuk tunggal. Sementara pemupukan yang akan dilakukan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pupuk di pasaran. Oleh karena itu bila yang tersedia hanya pupuk majemuk saja, atau walaupun pupuk tunggal maupun pupuk majemuk tersedia, pengguna dapat menentukan pilihan dengan perhitungan efisiensi dan murahnya biaya.

- Sebagai contoh apabila hasil analisis menggunakan PUTS diketahui bahwa kandungan N tinggi, P_2O_5 rendah, dan K_2O tinggi, maka rekomendasi pemupukan yang dianjurkan yaitu : Urea 200 kg, SP-36 100 kg, dan KCl 50 kg. Bila pupuk majemuk yang ingin digunakan berupa pupuk NPK Phonska, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung kandungan hara dari masing-masing pupuk tunggal hasil rekomendasi, selanjutnya dikonversi kedalam pupuk majemuk yang akan digunakan. Contoh perhitungannya adalah : Kandungan hara dari masing-masing pupuk tunggal yaitu : 200 kg Urea adalah 92 kg N, 100 kg SP-36 adalah 36 kg P_2O_5 , dan 50 kg KCl adalah 30 kg K_2O .
- Selanjutnya dosis pupuk NPK Phonska yang dibutuhkan adalah untuk memenuhi kandungan hara terkecil dari pupuk tunggal yang digunakan yaitu K_2O yang 30 kg. Untuk memenuhi unsur hara 30 kg K_2O diperlukan 200 kg NPK Phonska. Selanjutnya kekurangan N sebanyak 62 kg digunakan Urea sebanyak 134,8 kg dan kekurangan P_2O_5 sebanyak 6 kg digunakan pupuk SP-36 sebanyak 16,6 kg.

- Apabila pupuk majemuk yang ingin digunakan NPK Pelangi, maka untuk memenuhi unsur hara 30 kg K_2O diperlukan 300 kg NPK Pelangi.
- Selanjutnya kekurangan N sebanyak 32 kg digunakan Urea sebanyak 69,5 kg dan kekurangan P_2O_5 sebanyak 6 kg digunakan pupuk SP-36 sebanyak 16,6 kg. Demikian juga dengan jenis pupuk majemuk lainnya.
- Penggunaan pupuk majemuk NPK biasanya karena di pasaran sering tidak tersedianya pupuk KCl. Hal ini karena pupuk KCl merupakan pupuk impor, yang berbeda dengan pupuk Urea yang diproduksi di dalam negeri. Pemilihan pupuk tunggal maupun majemuk juga dapat dilakukan dengan pertimbangan ekonomis dan teknis bila pupuk tunggal maupun majemuk tersedia. Efisiensi ekonomis tercapai pada saat keuntungan maksimum dapat dicapai dari harga pupuk dipasaran, sedangkan efisiensi teknis dicapai pada saat kelangkaan pupuk tertentu. Konsep efisiensi tidak identik dengan pengurangan atau peniadaan pupuk, tetapi lebih mengarah pada pemberian pupuk yang tepat atau tidak berlebihan. Ketepatan pemupukan membutuhkan berbagai

informasi yang akurat mengenai : kebutuhan hara hasil analisis tanah.

- Efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk di lapangan ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya : pelaksanaan aplikasi pemupukan di lapangan yang tidak akurat, yaitu ketidaktepatan pemilihan jenis, dosis, cara dan waktu aplikasi pupuk, perhitungan kandungan hara pupuk, dan ketepatan waktu pengadaan pupuk, misalnya saja Jenis Pupuk. Seringkali penggunaan jenis pupuk tidak sesuai dengan yang direkomendasikan antara lain karena tidak tersedianya pupuk di pasaran dan keterlambatan penyediaan pupuk di

BAB.VIII. PANEN

8.1. Alat Panen

Dalam meningkatkan produksi, salah satu aspek yang harus ditekan serendah mungkin adalah masalah kehilangan produksi diwaktu panen. Sedangkan dalam meningkatkan kemampuan kerja adalah bagaimana menekan waktu yang dibutuhkan dalam menanam dalam satuan luas tertentu. Ini bertujuan agar dalam waktu yang cepat dapat memungut hasil yang optimum dengan kehilangan produksi serendah mungkin dan efisiensi kerja serendah mungkin.

Alat dan mesin panen terdiri dari banyak macam dan jenisnya yang digolongkan menurut jenis tanaman dan tenaga penggerak, juga menurut cara tradisional maupun semi-mekanis sampai yang modern.

a. Ani-Ani

Ani-ani merupakan alat panen padi jaman dulu yang biasanya digunakan kaum ibu-ibu untuk panen padi lawas. Padi lawas merupakan jenis padi yang tingginya bisa mencapai sekitar 1-1,5 meter dan dengan masa tanam hingga panen yang lama tentunya.



b. Arit

Arit adalah alat pertanian untuk memotong padi di sawah dan merupakan alat pertanian yang penting bagi petani. Terbuat dari besi bertangkai, dibuat sedemikian rupa agar mudah dipakai. Matanya membentuk bulan sabit, karena itu disebut sabit. Dahulu sebagian besar arit merupakan hasil industri rumah tangga. Arit dibuat dari besi atau baja bekas yang ditempa secara tradisional menjadi berbentuk bulan sabit, lalu diberi gagang dari kayu. Arit bagi petani merupakan alat serbaguna, untuk memotong rumput makanan ternak dan membersihkan ladang, digunakan untuk mengiris manggar kelapa atau enau yang akan disadap niranya. Juga banyak digunakan untuk menuai padi karena dianggap lebih efektif dari pada ani-ani.

Jenis dan ragam arit juga banyak, tergantung kebutuhan dalam menggunakannya, mulai dari yang kecil hingga yang besar, Seperti Arit Pengaritan rumput, pengaritan padi yang matanya bergerigi,

hingga arit penyalah dan caluk yang ukurannya lebih besar yang digunakan untuk memotong dahan yang keras dan lebih besar.



Gerejag/Gebotan merupakan alat yang dipakai petani dalam proses panen di sawah, dimana alat ini berfungsi melepas biji padi dari tangkainya, dengan cara tangkai padi di ayunkan di gebotan sehingga biji padi bisa terlepas dari tangkainya.



Keranjang Merupakan alat untuk menampung hasil pertanian seperti buah, sayuran dan bisa juga digunakan untuk menampung rumput untuk ternak sapi para petani.



Perontok padi adalah perontok yang digunakan untuk mengirik sawah. Silinder pengirik adalah jenis gigi lonjakan dan penutup atas memiliki kisi-kisi untuk membimbing tanaman secara aksial. Di ujung silinder ada pelempar untuk tangkai padi. Perontok juga memiliki mekanisme pembersihan dan pengikatan.

Bisa dioperasikan dengan traktor, motor diesel, motor listrik. Kapasitasnya mungkin 250-1000 kg / jam.

Ini terutama terdiri dari silinder yang seimbang dengan serangkaian perontok gigi yang dipasang pada bilah kayu. Ini telah mendapat mekanisme penggerak

roda gigi untuk mentransmisikan daya. Sementara silinder disimpan dalam gerakan putar dengan kecepatan tinggi, bundel padi dengan ukuran yang sesuai diterapkan pada gigi. Biji-bijian dipisahkan dengan menyisir dan juga dengan memalu gigi pengirik.



8.2. Panen

Penanganan pasca panen padi meliputi beberapa tahap kegiatan yaitu; penentuan saat panen, pemanenan, penumpukan sementara di lahan sawah, pengumpulan padi di tempat perontokan, penundaan perontokan, perontokan, pengangkutan gabah ke rumah petani, pengeringan gabah, pengemasan dan penyimpanan gabah, penggilingan, pengemasan dan penyimpanan beras.

a. Penentuan Saat Panen

Penentuan saat panen merupakan tahap awal dari kegiatan penanganan pasca panen padi. Ketidaktepatan dalam penentuan saat panen dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang tinggi dan mutu gabah/beras yang rendah. Penentuan saat panen dapat dilakukan berdasarkan pengamatan visual dan pengamatan teoritis.

1) Pengamatan Visual

Pengamatan visual dilakukan dengan cara melihat kenampakan padi pada hamparan lahan sawah. Berdasarkan kenampakan visual, umur panen optimal padi dicapai apabila 90 sampai 95 % butir gabah pada malai padi sudah berwarna kuning atau kuning keemasan. Padi yang dipanen pada kondisi tersebut akan menghasilkan gabah ber-kualitas baik sehingga menghasilkan rendemen giling yang tinggi.

2) Pengamatan Teoritis

Pengamatan teoritis dilakukan dengan melihat deskripsi varietas padi dan mengukur kadar air dengan moisture tester. Berdasarkan deskripsi varietas padi, umur panen padi yang tepat adalah 30 sampai 35 hari setelah berbunga merata atau

antara 135 sampai 145 hari setelah tanam. Berdasarkan kadar air, umur panen optimum dicapai setelah kadar air gabah mencapai 22 – 23 % pada musim kemarau, dan antara 24 – 26 % pada musim penghujan (Damardjati, 1974; Damardjati et al,1981).

b. Pemanenan

Pemanenan padi harus dilakukan pada umur panen yang tepat, menggunakan alat dan mesin panen yang memenuhi persyaratan teknis, kesehatan, ekonomi dan ergonomis, serta menerapkan sistem panen yang tepat. Ketidaktepatan dalam melakukan pemanenan padi dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang tinggi dan mutu hasil yang rendah. Pada tahap ini, kehilangan hasil dapat mencapai 9,52 % apabila pemanenan padi dilakukan secara tidak tepat.

1) Umur Panen Padi

Pemanenan padi harus dilakukan pada umur panen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (a) 90 – 95 % gabah dari malai tampak kuning.
- (b) Malai berumur 30 – 35 hari setelah berbunga merata.
- (c) Kadar air gabah 22 – 26 % yang diukur dengan moisture tester.

2) Alat dan Mesin Pemanen Padi

Pemanenan padi harus menggunakan alat dan mesin yang memenuhi persyaratan teknis,

kesehatan, ekonomis dan ergo-nomis. Alat dan mesin yang digunakan untuk memanen padi harus sesuai dengan jenis varietas padi yang akan dipanen. Pada saat ini, alat dan mesin untuk memanen padi telah berkembang mengikuti berkembangnya varietas baru yang dihasilkan. Alat pemanen padi telah berkembang dari ani-ani menjadi sabit biasa kemudian menjadi sabit bergerigi dengan bahan baja yang sangat tajam dan terakhir telah diintroduksi reaper, stripper dan combine harvester.

Berikut ini adalah cara-cara pemanen padi dengan menggunakan ani-ani, sabit biasa/bergerigi, reaper dan stripper.

(a) Cara Pemanenan Padi dengan Ani-ani.

Ani-ani merupakan alat panen padi yang terbuat dari bambu diameter 10 – 20 mm, panjang $\pm$ 10 cm dan pisau baja tebal 1,5 – 3 mm. Ani-ani dianjurkan digunakan untuk memotong padi varietas lokal yang berpostur tinggi. Pemanenan padi dengan ani-ani dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Tekan mata pisau pada malai padi yang akan dipotong.
- Tempatkan malai diantara jari telunjuk dan jari manis tangan kanan.

- Dengan kedua jari tersebut tarik malai padi ke arah pisau, sehingga malai terpotong.
- Kumpulkan di tangan kiri atau masukkan kedalam keranjang.

(b) Cara Pemanen Padi dengan Sabit

Sabit merupakan alat panen manual untuk memotong padi secara cepat. Sabit terdiri 2 jenis yaitu sabit biasa dan sabit bergerigi. Sabit biasa/ bergerigi pada umumnya digunakan untuk memotong padi varietas unggul baru yang berpostur pendek seperti IR-64 dan Cisadane. Penggunaan sabit bergerigi sangat dianjurkan karena dapat menekan kehilangan hasil sebesar 3 % (Damardjati et al, 1989; Nugraha et al, 1990). Spesifikasi sabit bergerigi yaitu:

- Gagang terbuat dari kayu bulat diameter ± 2 cm dan panjang 15 cm.
- Mata pisau terbuat dari baja keras yang satu sisinya bergerigi antara 12 – 16 gerigi sepanjang 1 inci.

Pemotongan padi dengan sabit dapat dilakukan dengan cara potong atas, potong tengah dan potong bawah tergantung cara perontokan. Pemotongan dengan cara potong bawah dilakukan bila perontokan dengan cara dibanting/digebot atau menggunakan pedal

thresher. Pemotongan dengan cara potong atas atau tengah dilakukan bila perontokan menggunakan power thresher.

Berikut ini cara panen padi dengan sabit biasa/bergerigi:

- Pegang rumpun padi yang akan dipotong dengan tangan kiri, kira-kira $\frac{1}{3}$ bagian tinggi tanaman.
- Tempatkan mata sabit pada bagian batang bawah atau tengah atau atas tanaman (tergantung cara perontokan) dan tarik pisau tersebut dengan tangan kanan hingga jerami terputus.

(c) Cara Pemanenan Padi dengan Reaper

Reaper merupakan mesin pemanen untuk memotong padi sangat cepat. Prinsip kerjanya mirip dengan cara kerja orang panen menggunakan sabit. Mesin ini sewaktu bergerak maju akan menerjang dan memotong tegakan tanaman dan menjatuhkan atau merobohkan tanaman tersebut kearah samping mesin reaper dan ada pula yang mengikat tanaman yang terpotong menjadi seperti berbentuk sapu lidi ukuran besar.

Pada saat ini terdapat 3 jenis tipe mesin reaper yaitu reaper 3 row, reaper 4 row dan reaper 5 row.

Bagian komponen mesin reaper adalah sebagai berikut :

- Kerangka utama terdiri dari pegangan kemudi yang terbuat dari pipa baja dengan diameter ± 32 mm, dilengkapi dengan tuas kopling, tuas pengatur ke-cepatan, tuas kopling pisau pemotong yang merupakan kawat baja.
- Unit transmisi tenaga merupakan rangkaian gigi transmisi yang terbuat dari baja keras dengan jumlah gigi dan diameter bermacam-macam sesuai dengan tenaga dan kecepatan putar yang diinginkan.
- Unit pisau pemotong ter-letak dalam rangka pisau pemotong yang terbuat dari pipa besi, besi strip, besi lembaran yang ukurannya bermacam-macam.
- Pisau pemotong merupakan rangkaian mata pisau berbentuk segitiga yang panjangnya 120 cm.
- Unit roda dapat diganti-ganti antara roda karet dan roda besi/keranjang.
- Motor penggerak bensin 3 HP – 2200 RPM.

Penggunaan reaper di-anjurkan pada daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja dan dioperasikan di lahan dengan kondisi baik (tidak tergenang, tidak berlumpur dan tidak becek). Menurut hasil penelitian, penggunaan reaper dapat menekan kehilangan hasil sebesar 6,1 %.

Berikut ini cara pengoperasian mesin reaper :

- Sebelum mengoperasikan mesin reaper, terlebih dahulu potong/panen padi dengan sabit pada ke 4 sudut petakan sawah dengan ukuran $\pm 2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ sebagai tempat berputarnya mesin reaper.
- Sebelum mesin dihidupkan, arahkan mesin pada tanaman padi yang akan dipanen. Pemanenan dimulai dari sisi sebelah kanan petakan.
- Pemotongan dilakukan se-kaligus untuk 2 atau 4 baris tanaman dan akan terlempar satu tertumpuk di sebelah kanan mesin tersebut.
- Pemanenan dilakukan dengan cara berkeliling dan selesai di tengah petakan.

(d) Cara Pemanenan padi dengan Reaper Binder
Reaper binder merupa-kan jenis mesin

reaper untuk memotong padi dengan cepat dan mengikat tanaman yang terpotong menjadi seperti berbentuk sapu lidi ukuran besar. Bagian komponen mesin reaper binder adalah sebagai berikut :

- Kerangka utama yang terdiri dari pegangan kemudi yang terbuat dari pipa baja dengan diameter $\pm 32 \text{ mm}$, dilengkapi dengan tuas kopling pisau pemotong yang merupakan kawat baja terserot.
- Unit transmisi tenaga merupakan rangkaian gigi transmisi yang terbuat dari baja keras dengan jumlah gigi dan diameter bermacam-macam sesuai

dengan reduksi tenaga dan kecepatan putar yang diinginkan.

- Unit pisau pemotong merupakan rangkaian mata pisau mata pisau berbentuk segitiga yang panjangnya antara 40-60 cm.
- Pisau pengikat terbuat dari besi plat baja, kawat baja, dan besi bulat yang ukurannya bermacam-macam.
- Unit pengikat ini dilengkapi dengan tali yang terbuat dari yute berbentuk gulungan.
- Unit roda dapat diganti-ganti antara roda karet dan roda besi/keranjang.
- Motor penggerak bensin 3 HP – 2200 RPM.

Berikut ini cara pengoperasian mesin reaper binder :

- Sebelum mengoperasikan mesin pemanen, terlebih dahulu potong / panen padi dengan sabit pada ke 4 sudut petakan sawah dengan ukuran $\pm 2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ sebagai tempat berputarnya mesin stripper.
- Sebelum mesin dihidup-kan, arahkan mesin pada tanaman padi yang akan dipanen. Pemanenan dilakukan mulai dari sisi sebelah kanan petakan.
- Pemotongan dilakukan sekaligus untuk 1 atau 2 baris tanaman sekaligus dan akan terlempar ke sisi kanan alat, sebelum terlempar, batang jerami yang sudah terpotong diikat dengan tali pengikat melalui mekanisme pengikat pada mesin tersebut.
- Pemanenan dilakukan dengan cara berkeliling dan selesai di tengah petakan.

c. Penumpukan dan Pengumpulan

Penumpukan dan pengumpulan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah padi dipanen. Ketidak-tepatan dalam penumpukan dan pengumpulan padi dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kehilangan hasil sebaiknya pada waktu penumpukan dan pengangkutan padi menggunakan alas. Penggunaan alas dan wadah pada saat penumpukan dan pengangkutan dapat menekan kehilangan hasil antara 0,94 – 2,36 %.

d. Perontokan

Perontokan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah pemotongan, penumpukan dan pengumpulan padi. Pada tahap ini, kehilangan hasil akibat ketidaktepatan dalam melakukan perontokan dapat mencapai lebih dari 5 %. Cara perontokan padi telah mengalami perkembangan dari cara digebot menjadi menggunakan pedal thresher dan power thresher.

1) Perontokan padi dengan pedal thresher

Pedal thresher merupakan alat perontok padi dengan konstruksi sederhana dan digerakan menggunakan tenaga manusia. Kelebihan alat ini dibandingkan dengan alat gebot adalah mampu menghemat tenaga dan waktu, mudah diperasikan dan mengurangi kehilangan hasil, kapasitas kerja 75 – 100 kg per jam dan cukup dioperasikan oleh 1

orang. Unit transmisi tenaga melalui rantai sepeda dan sprocket yang prinsip kerjanya sama seperti mesin jahit.

Berikut ini cara perontokan padi dengan pedal thresher :

- (a) Pedal perontok diinjak dengan kaki naik turun.
- (b) Putaran poros pemutar memutar silinder perontok.
- (c) Putaran silinder perontok yang memiliki gigi perontok dimanfaatkan dengan memukul gabah yang menempel pada jerami sampai rontok.
- (d) Arah putaran perontok berlawanan dengan posisi operator (men-jauh dari operator).

2) Perontokan padi dengan power thresher

Power thresher merupakan mesin perontok yang menggunakan sumber tenaga penggerak mesin. Kelebihan mesin perontok ini dibandingkan dengan alat perontok lainnya adalah kapasitas kerja lebih besar dan efisiensi kerja lebih tinggi.

Berikut ini cara perontokan padi dengan power thresher :

- Pemotongan tangkai pendek disarankan untuk merontok dengan mesin perontok tipe “throw in” dimana semua bagian yang akan dirontok masuk ke dalam ruang perontok.
- Pemotongan tangkai panjang disarankan untuk merontok secara manual dengan alat atau mesin yang mempunyai tipe “Hold on” dimana tangkai jerami dipegang, hanya bagian ujung padi yang ada butirannya ditekan ke alat perontok.

- Setelah mesin dihidupkan, atur putaran silinder perontok sesuai dengan yang diinginkan untuk merontok padi
- Putaran silinder perontok akan mengisap jerami padi yang di-masukkan dari pintu pemasuk-kan.
- Jerami akan berputarputar di dalam ruang perontok, tergesek terpukul dan terbawa oleh gigi perontok dan sirip pembwa menuju pintu pengeluaran jerami.
- Butiran padi yang rontok dari jerami akan jatuh melalui saringan perontok, sedang jerami akan terdorong oleh plat pendorong ke pintu peng-eluaran jerami.
- Butiran padi, potongan jerami dan kotoran yang lolos dari saringan perontok akan jatuh ke ayakan dengan bergoyang dan juga terhembus oleh kipas angin.
- Butiran hampa atau benda-benda ringan lainnya akan tertiuap terbang melalui pintu pengeluaran kotoran ringan.
- Benda yang lebih besar dari butiran padi akan terpisah melalui ayakan yang berlubang, sedangkan butir padi akan jatuh dan tertampung pada pintu pengeluaran padi bernas.

e. Pengeringan

Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air gabah sampai mencapai nilai tertentu sehingga siap untuk diolah/digiling atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Kehilangan hasil akibat ketidaktepatan dalam melakukan proses pengeringan dapat mencapai 2,13 %. Pada saat ini cara pengeringan padi telah berkembang dari cara penjemuran menjadi pengering buatan.

- 1) Pengeringan Padi dengan Cara Penjemuran
Penjemuran merupakan proses pengeringan gabah basah dengan memanfaatkan panas sinar matahari. Untuk mencegah bercampurnya kotoran, kehilangan butiran gabah, memudahkan pengumpulan gabah dan meng-hasilkan penyebaran panas yang merata, maka penjemuran harus dilakukan dengan menggunakan alas. Penggunaan alas untuk penjemuran telah berkembang dari anyaman bambu kemudian menjadi lembaran plastik/terpal dan terakhir lantai dari semen/beton.

Berikut ini cara penjemuran gabah basah.

- (a) Cara penjemuran dengan lantai jemur
Dari berbagai alas pen-jemuran tersebut, lantai dari semen merupakan alas penjemuran terbaik. Permuka-an lantai dapat dibuat rata atau bergelombang. Lantai jemur rata pembuatannya lebih mudah dan murah, namun tidak dapat mengalirkan air hujan secara cepat bahkan adakalanya menyebabkan genangan air yang dapat merusakkan gabah. Lantai jemur bergelombang lebih di-anjurkan, karena dapat meng-alirkan sisa air hujan dengan cepat. Berikut ini cara penjemuran dengan lantai jemur :

Jemur gabah di atas lantai jemur dengan ketebalan 5 cm – 7 cm untuk musim kemarau dan 1 cm – 5 cm untuk musim penghujan.

Lakukan pembalikan setiap 1 – 2 jam atau 4 – 6 kali dalam sehari dengan menggunakan garuk dari kayu.

Waktu penjemuran : pagi jam 08.00 – jam 11.00, siang jam 14.00 – 17.00 dan tempering time jam 11.00 – jam 14.00.

Lakukan pengumpulan de-ngan garuk, sekop dan sapu.

(b) Cara penjemuran dengan alas terpal/plastik.

Alas terpal/plastik dapat juga dipakai untuk alas penjemuran. Beberapa keuntungan penggunaan alas terpal/plastik adalah :

- Memudahkan pengumpulan untuk pengangkutan gabah pada akhir penjemuran.
- Memudahkan penyelamatan gabah bila pada waktu penjemuran hujan turun secara tiba-tiba.
- Dapat mengurangi tenaga kerja buruh di lapangan.
- Berikut cara penjemuran dengan alas terpal/plastik :
- Jemur gabah di atas alas terpal/plastik dengan ketebalan 5 – 7 cm untuk musim kemarau atau 1 – 5 cm untuk musim penghujan.
- Lakukan pembalikan secara teratur setiap 1 – 2 jam sekali atau 4 – 6 kali dalam sehari. Pembalikan dianjurkan

tanpa menggunakan garuk karena dapat mengakibatkan alas sobek.

- Waktu penjemuran : pagi jam 08.00 – jam 11.00, siang jam 14.00 – 17.00, dan tempering time jam 11.00 – jam 14.00.
- Lakukan pengumpulan dengan cara langsung digulung.

2) Pengeringan Padi dengan Pengering Buatan

Pengeringan buatan merupakan alternatif cara pengeringan padi bila penjemuran dengan matahari tidak dapat dilakukan. Secara garis besar pengeringan buatan dibagi atas 3 bentuk, yaitu tumpukan datar (Flat Bed), Sirkulasi (Recirculation Batch) dan kontinyu (Continuous-Flow Dryer).

(a) Flat Bed Dryer

Flat Bed Dryer merupakan mesin pengering yang terdiri dari:

- Kotak pengering terbuat dari plat lembaran, ber-bentuk kotak persegi panjang dengan ukuran bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Pada kira-kira bagian kotak terdapat sekat/lantai yang berlubang terbuat dari
- plat baja lembaran, terbagi menjadi 2 ruangan, atas dan bawah.
- Blower/kipas dan kompor panas terletak di sebelah luar kotak pengering, dihubungkan dengan cerobong.
- Kompor pemanas memakai bahan bakar minyak tanah.

Pengeringan dengan menggunakan Flat Bed Dryer dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Padi yang akan dikeringkan di tempatkan pada kotak pengering.
- Api dari sumber panas akan dihembuskan ke bagian/ ruangan bawah dari kotak pengering oleh blower yang digerakkan motor penggerak.
- Udara panas naik ke ruang atau kotak pengering yang berisi padi melalui sekat yang berlubang.
- Udara panas akan me-nurunkan kadar air padi.

(b) Continuous Flow Dryer

Continuous Flow Dryer me-rupakan mesin pengering dengan bagian komponen mesin yang terdiri dari kotak pengering, komponen pemanas seperti kompor, kipas / blower, motor penggerak, dan screw conveyor discharge. Ruangan plenum terletak di bagian tengah butiran padi yang akan dikeringkan. Tingi kotak pengering 3 – 5 m. Bagian ini terbuat dari plat baja lembaran dan tebalnya 2 – 3 mm.

Pengeringan dengan continuous flow dryer dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Cara kerja sama dengan drier lainnya, namun padi yang akan dikeringkan diaduk posisinya oleh screw conveyor.

- Alat ini terdiri dari kotak pengering vertikal, pemanas dan dilengkapi dengan screw conveyor discharge.
- Gabah yang akan dikeringkan dimasukkan pada bagian atas kotak pengering. Udara pemanas dihembuskan pada salah satu sisi kotak pengering dan keluar lewat sisi yang lain.
- Pada saat pengeringan gabah terus turun ke bawah dan dikeluarkan pada bagian bawah “Screw Conveyor Discharge” yang terletak pada bagian bawah kotak pengering. Besarnya kecepatan keluarnya gabah dapat diatur.

f. Penyimpanan

Penyimpanan merupakan tindakan untuk mempertahankan gabah/beras agar tetap dalam keadaan baik dalam jangka waktu tertentu. Kesalahan dalam melakukan penyimpanan gabah/ beras dapat mengakibatkan terjadinya respirasi, tumbuhnya jamur, dan serangan serangga, binatang pengerat dan kutu beras yang dapat menurunkan mutu gabah/beras. Cara penyimpanan gabah/beras dapat dilakukan dengan :

- (1) sistem curah, yaitu gabah yang sudah kering dicurahkan pada suatu tempat yang dianggap aman dari gangguan hama maupun cuaca, dan
- (2) cara penyimpanan menggunakan kemasan/wadah seperti karung plastik, karung goni, dan lain-lain.

1) Penyimpanan Gabah dengan Sistem Curah

Penyimpanan gabah dengan sistem curah dapat dilakukan dengan menggunakan silo. Silo merupakan tempat menyimpan

gabah/beras dengan kapasitas yang sangat besar. Bentuk dan bagian komponen silo adalah sebagai berikut :

- (a) Silo biasanya berbentuk silinder atau kotak segi-empat yang terbuat dari plat lembaran atau papan.
- (b) Silo dilengkapi dengan sistem aerasi, pengering dan elevator.
- (c) Sistem aerasi terdiri dari kipas-kipas angin aksial dengan lubang saluran pemasukan dan pengeluaran pada dinding silo.
- (d) Pengering terdiri sumber pemanas/kompor dan kipas peng-hembus.
- (e) Elevator biasanya berbentuk mangkuk yang berjalan terbuat dari sabuk karet atau kulit serta plat lembaran.

Penyimpanan gabah/beras dengan silo dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Gabah yang disimpan dialirkan melalui bagian atas silo dengan menggunakan elevator, dan dicurahkan ke dalam silo.
- Ke dalam tumpukan gabah tersebut dialirkan udara panas yang dihasilkan oleh kompor pemanas dan kipas yang terletak di bagian bawah silo.
- Kondisi gabah dipertahankan dengan mengatur suhu udara panas dan aerasi.

2) Penyimpanan Gabah dengan Kemasan/Wadah Penyimpanan gabah dengan kemasan

dapat dilakukan dengan menggunakan karung. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan gabah dengan karung adalah :

- (a) Karung harus dapat melindungi produk dari kerusakan dalam pengangkutan dan atau penyimpanan.
- (b) Karung tidak boleh meng-akibatkan kerusakan atau pen-cemaran oleh bahan kemasan dan tidak membawa OPT.
- (c) Karung harus kuat, dapat menahan beban tumpukan dan melindungi fisik dan tahan terhadap goncangan serta dapat mempertahankan ke-seragaman. Karung harus diberi label berupa tulisan yang dapat menjelaskan tentang produk yang dikemas.

g. Penggilingan

Penggilingan merupakan proses untuk mengubah gabah menjadi beras. Proses penggilingan gabah meliputi pengupasan sekam, pemisahan gabah, penyosohan, pengemasan dan pe-nyimpanan. Bagian komponen mesin penggiling terdiri dari :

- 1) Motor penggerak
- 2) Pengupas sekam biasanya dipakai tipe roll karet. Terdapat 2 buah roll karet yang berputar berlawanan dengan kecepatan putar yang berbeda. Jarak antara 2 roll karet dapat diatur tergantung jenis gabah yang akan dikupas, biasanya 2/3 besarnya gabah. Diameter kedua roll karet sama bervariasi 300 – 500 mm dan lebar 120 – 500 mm.
- 3) Pemisah gabah mempunyai 3 tipe yaitu :
 - (a) separator tipe kompartmen, merupakan kotak oscilator terdiri dari 1, 2, 3 atau 4 lapis/dek.
 - (b) separator tipe dek, terdiri dari 3 sampai 7 rak dengan posisi miring, rak disusun dengan jarak 5 cm.
 - (c) Separator type saringan, terdiri dari ayakan saringan yang bergetar berjumlah 6 – 15 ayakan.

4) Penyosoh

- (a) tipe mesin penyosoh yang dipakai untuk rice milling unit adalah tipe jet parlour.
- (b) udara dialirkan melalui poros yang tipis dan lubang dari tabung.
- (c) Dinding heksagonal yang berlubang membungkus tabung besi yang berputar. Jarak renggang dinding heksagonal dan tabung besi dapat diatur dengan sekrup.
- (d) Unit pembawa/conveyor.

Proses penggilingan gabah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Hidupkan mesin
- 2) Masukkan gabah yang akan dikupas ke dalam hoper melalui bagian atas kemudian masuk diantara kedua rol karet.
- 3) Atur renggang rol.
- 4) Hasil pengupasan berkisar 90% beras pecah kulit dan 10% gabah, tergantung perbedaaan kecepatan putaran rol. Sekam yang terkupas terpecah menjadi 2 dan utuh. Beras pecah kulit yang dihasilkan tidak banyak yang retak sehingga bila disosoh akan memperoleh persentase beras kepala yang relatif tinggi.

Pengertian Penting Panen dan Pasca Panen :

- 1. Padi adalah tanaman yang bernama *Oryzae sativa* L.
- 2. Gabah adalah hasil tanaman padi yang telah dilepas dari tangkainya dengan cara perontokkan, dikering-kan, dan dibersihkan.
- 3. Gabah Kering Panen (GKP) adalah hasil tanaman padi yang telah dilepas dari tangkainya dengan cara peron-tokkan, dikeringkan, dan dibersihkan yang memiliki kadar air maksimum 25 %, butir hampa/kotoran maksimum 10 %, butir kuning/rusak maksimum 3 %, butir

- hijau/mengapur maksimum 10 % dan butir merah maksimum 3 %.
4. Gabah Kering Giling (GKG) adalah hasil tanaman padi yang telah dilepas dari tangkainya dengan cara peron-tokkan, dikeringkan, dan dibersihkan yang memiliki kadar air maksimum 14 %, butir hampa/kotoran maksimum 3 %, butir kuning/rusak maksimum 3 %, butir hijau/mengapur maksimum 5 % dan butir merah maksimum 3 %.
 5. Beras adalah hasil utama dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas atau sebagian lembaga dan katul telah dipisahkan.
 6. Pasca Panen adalah semua kegiatan mulai dari panen sampai dengan menghasilkan produk setengah jadi (intermediate product).
 7. Produk setengah jadi adalah produk yang tidak mengalami perubahan sifat dan komposisi kimia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri dan Yardha. 2014. Upaya peningkatan produktivitas padi melalui varietas unggul baru mendukung swasembada berkelanjutan di Provinsi Jambi. *Jurnal Agroekotek* 6(1): 1-11.
- Bangun, P dan M. Syam. 1989. *Pengendalian Gulma Pada Tanaman Padi*. Badan Penelitian Tanaman Pangan. Bogor.
- Debrata, P. And R.K. Sarker. 2012. Role of non struktural carbohydrate and its catabolism associated with sub 1 qtl in rice subjected to comple submergence. *Experimental Agriculture* 48:502-512.
- Djufry,F. dan A.Kasim. 2015. Uji adaptasi varietas unggul baru padi rawa pada lahan sawah bukaan baru di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. *Jurnal Agrotan* 1(1):99-109.
- Haryadi. 2015. *Teknologi Pengolahan Beras*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 239 hal.
- Haryono., M. Noor, H. Syahbuddin dan M. Sarwani. 2013. Lahan Rawa: penelitian dan pengembangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. 103 hal.
- Hairmansis, A., Suparto, B. Kustianto, Suwarno dan H. Pane. 2012. Perakitan dan pengembangan varietas unggul baru padi toleran rendaman air Inpara 4 dan Inpara 5 untuk daerah rawan banjir. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 31(1):1-7.
- Helmi. 2015. Peningkatan produktivitas padi lahan rawa lebak melalui penggunaan varietas unggul padi rawa. *Jurnal Pertanian Tropik* 2(2):78-92.

- Hendrawati,E., E. Yurisuthae dan Radian. 2014. Analisis Persepsi Petani Dalam Penggunaan Benih Padi Unggul di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. *Jurnal Social Economic of Agriculture* 3(1):53-57
- Hasanuddin. 1989. *Tanggapan Tanaman Padi (Oryza sativa L.) Terhadap Kompetisi Gulma-Gulma Dominan*. Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Ikhwani dan A.K. Makarim. 2012. Respon varietas padi terhadap perendaman, pemupukan, dan jarak tanam. *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan* 31(2):93-99
- International Rice Reseach Institute (IRRI). 2014. *Standard Evaluation System for Rice*. International Rice Research Institute. Manila Philippines. 57p.
- Koesrini, E. William dan I. Khairullah. 2014. Varietas padi adaptif lahan rawa pasang surut. Dalam buku: *Teknologi inovasi lahan rawa pasang surut mendukung kedaulatan pangan nasional*. IAARD Press, Badan Litbang Pertanian. Hal:97-118.
- Koesrini, M.Saleh dan D. Nursyamsi. 2013. Keragaan Varietas Inpara di Lahan Rawa Pasang Surut. *Pangan* 22(3):221-227.
- Koesrini, M.Saleh dan S. Nurzakiah. 2017. Adaptabilitas Varietas Inpara di Lahan Rawa Pasang Surut Tipe Luapan B pada Musim Kemarau. *Jurnal Agron. Indonesia* 45(2):117-123.
- Kustianto,B. 2009. Produktivitas galur harapan padi di lahan pasang surut dan rawa lebak. *Jurnal penelitian Pertanian Tanaman Pangan* 28(1):34-38.
- Lestari, R.H.S. dan A. Kasim. 2014. Pengkajian varietas padi unggul baru pada lahan rawa pasang surut di Kabupaten Marauke. *Jurnal Informatika Pertanian*. 23(1):59-64.

- Marahadi dan Sulardi 2018. Agribisnis Budidaya Padi. FE. Universitas Pembangunan Panca Budi. Medan
- Muslim, A., R. Permatasari dan A. Mazid. 2012. Ketahanan beberapa varietas padi rawa lebak terhadap penyakit Hawar Upih yang disebabkan oleh *Rhizoctonia solani*. Jurnal Lahan Suboptimal 1(2):163-169.
- Prayogo, A. 2010. Produktivitas dan efisiensi teknis usahatani padi organik lahan sawah. Jurnal Agro Ekonomi 28(1):1-9.
- Rina, Y. dan Koesrini. 2016a. Tingkat adopsi varietas Inpara dan Margasari di lahan rawa pasang surut. Jurnal Agros 18(1):65-80.
- Rina, Y. dan Koesrini. 2016b. Tingkat adopsi varietas Inpara di lahan rawa lebak. Jurnal SEPA 12(2): 193-204.
- Rohimah H. S. Lestari dan A. Kasim. 2014. Pengkajian varietas padi unggul baru pada lahan rawa pasang surut di Kabupaten Marauke. Informatika Pertanian 23(1):59-64.
- Suharyanto dan I Ketut Kariada. 2011. Kajian adopsi penerapan teknologi pupuk organik Kascing di daerah sentra produksi sayuran Kabupaten Tabanan. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 14 (1): 28-39.
- Suprihatno, B., A.A. Daradjat, Satoto, Baehaki. 2010. Deskripsi Varietas Padi. Balai Besar Penelitian tanaman Padi. Sukamandi.113 hal.
- Untari, U. dan W. I.Nursih. 2013. Uji preferensi masyarakat lokal terhadap nasi dari varietas padi Inpari 7, Inpari 8 Dan Inpara 2. Journal Agricola Vol 3. No. 1: 43-52.
- Wasito., M. Sarwani, dan E.E. Ananto. 2010. Persepsi dan Adopsi Petani terhadap Teknologi Pemupukan Berimbang pada Tanaman Padi dengan Indeks Pertanaman 300. Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan 29 (3): 157 - 165.

- Yang D.S., K.S.Lee, and S.J.Kays. 2010. Characterization and discrimination of premium-quality, waxy and black pigmented rice based on odor-active compounds, J.Sci Food Agric.DOI:10.1002/jsfa.4126.
- Sastroutomo, S, S. 1990. *Ekologi Gulma*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sundaru, M. M. Syam., J. Bakar. 1976. *Beberapa jenis gulma pada padi sawah*. Bull. Tek. LP3 Bogor.